

Table of Contents

คู่มือการใช้งาน IZARA Telemedicine

เวอร์ชัน 1.5.11 | วันที่ 30 มีนาคม 2569

ระบบแพทย์ทางไกล IZARA — คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ป่วย แพทย์ และผู้ดูแลระบบ ทดสอบอัตโนมัติ 2,013 รายการ + UI ทดสอบ 258 รายการ (226 ผ่าน, 32 ข้ามโดยออกแบบ, 0 ล้มเหลว) จาก 14 ไฟล์ทดสอบ บนคลาวด์

สารบัญ

- เริ่มต้นการใช้งาน
- ระบบผู้ป่วย (Patient Portal)
- ระบบแพทย์ (Doctor Portal)
- ระบบผู้ดูแล (Admin)
- กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล
- กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่
- ระบบวิดีโอประชุมและ Jitsi
- พีเจอาร์ AI และ Gemini
- ระบบบันทึกและถอดเสียง
- ระบบแจ้งเตือน
- การจัดการเนื้อหาและทรัพยากร
- ความปลอดภัยและ PDPA
- คำถามที่พบบ่อย

1. เริ่มต้นการใช้งาน

1.1 ภาพรวมระบบ

IZARA Telemedicine ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก:

ระบบ	URL	สำหรับ
Patient Portal	patient-portal.run.app	ผู้ป่วย — จองนัดหมาย ดู PHR ปรึกษา AI
Doctor Portal	doctor-portal.run.app	แพทย์ + ผู้ดูแล — จัดการนัดหมาย EMR ใบสั่งยา
Meeting Server	meeting-server.run.app	เซิร์ฟเวอร์วิดีโอ Jitsi + Socket.IO

เทคโนโลยี: React + TypeScript, Node.js, PostgreSQL, Jitsi Meet, Gemini AI 2.5 Flash, Google Cloud Run

1.2 การลงทะเบียนผู้ป่วย

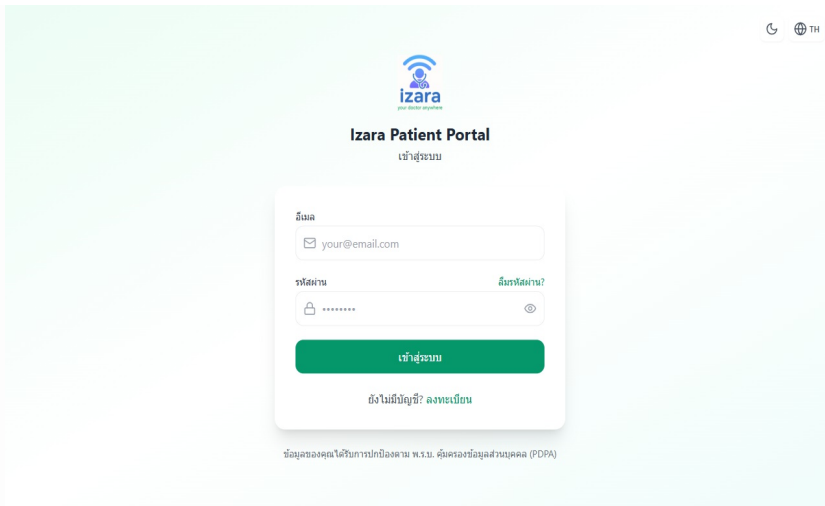
ผู้ป่วยใหม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบผู้ป่วย

ขั้นตอน: 1. เปิดเว็บไซต์ระบบผู้ป่วย (Patient Portal) 2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 3. กรอกข้อมูล: ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน, เบอร์โทร, ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น 4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” → ระบบจะพาไปหน้าหลักทันที

❑ คำแนะนำ: หลังลงทะเบียนควรกรอกข้อมูลสุขภาพ (ประวัติการแพ้ยา, โรคประจำตัว) ในหน้า PHR เพื่อให้ AI ช่วยวิเคราะห์ได้ดีขึ้น

1. เปิดเว็บไซต์ระบบผู้ป่วย
2. กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน**
3. กดปุ่ม **“เข้าสู่ระบบ”** → ระบบจะพาไปหน้าหลัก (Dashboard)

ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

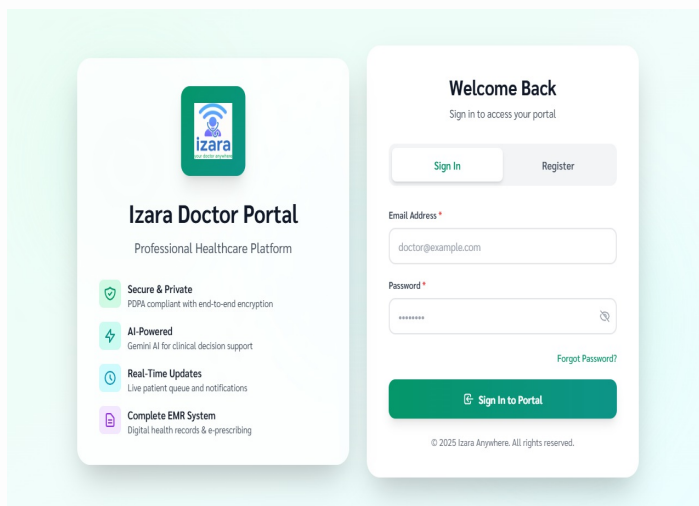


- ☐ เซสชันจะหมดอายุใน 30 นาที ต้องล็อกอินใหม่หลังหมดเวลา

1.4 การเข้าสู่ระบบแพทย์

แพทย์และผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบผ่าน Doctor Portal

- เปิดเว็บไซต์ระบบแพทย์
- กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน**
- กดปุ่ม “Sign In to Portal”



หน้าเข้าสู่ระบบแพทย์

- ☐ แพทย์ใหม่ต้องได้รับ การอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ก่อนจึงจะเข้าสู่ระบบได้ (ดูหัวข้อ 6)

1.5 การรีเซ็ตรหัสผ่าน

- กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?” ที่หน้าเข้าสู่ระบบ
- กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
- ระบบส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล → กดลิงก์ → ตั้งรหัสใหม่

- ☐ ลิงก์รีเซ็ตหมดอายุใน 15 นาที

1.6 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)

บทบาท	สิทธิ์การเข้าถึง
ผู้ป่วย (patient)	Patient Portal ทั้งหมด — จองนัดหมาย ดู PHR ปรึกษา AI
แพทย์ (doctor)	Doctor Portal — จัดการนัดหมาย EMR ใบสั่งยา ห้องประชุม
ผู้ดูแล (admin)	Doctor Portal + เมนูผู้ดูแล — จัดการแพทย์ อนุมัติเนื้อหา

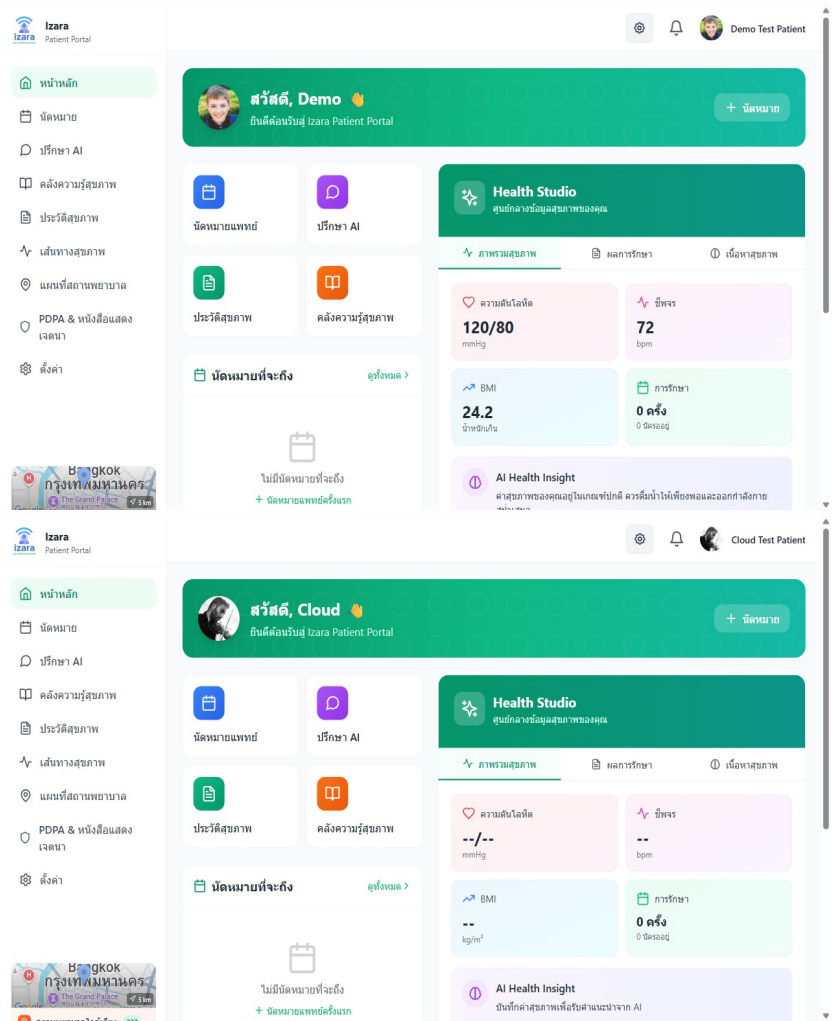
☐ ผู้ป่วยไม่สามารถเข้า Doctor Portal ได้ (API ตอบ 401) — ระบบตรวจสอบ JWT + บทบาททุกครั้ง

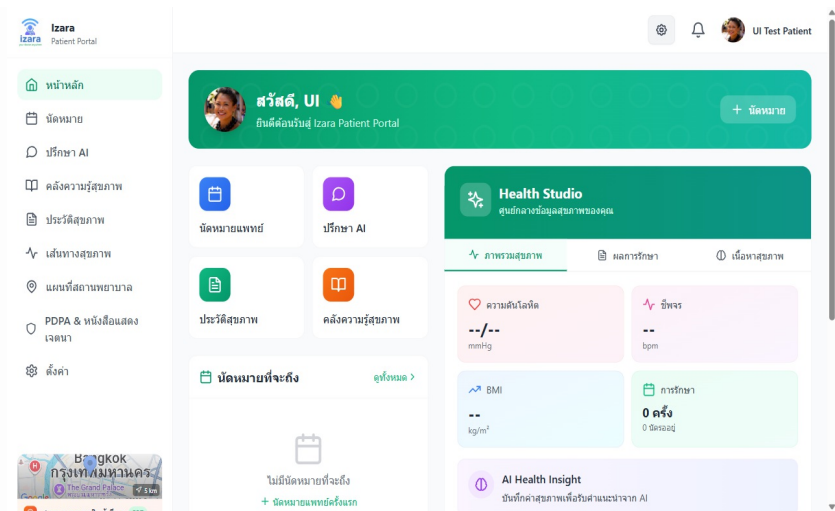
2. ระบบผู้ป่วย (Patient Portal)

2.1 หน้าหลัก (Dashboard)

หน้าหลักแสดงภาพรวมสุขภาพครบถ้วน:

- **เมนูลัด:** นัดหมายแพทย์, ปรึกษา AI, ประวัติสุขภาพ, คลังความรู้สุขภาพ
- **Health Studio:** ภาพรวมสัญญาณชีพ (ความดัน, ชีพจร, BMI, การรักษา)
- **AI Health Insight:** คำแนะนำจาก AI ตาม PHR ของคุณ
- **นัดหมายที่จะถึง:** แสดงนัดหมายล่าสุดพร้อมปุ่มดูทั้งหมด
- **แผนที่สถานพยาบาล:** แสดงสถานพยาบาลใกล้เคียงด้านล่าง
- **กระดิ่งแจ้งเตือน:** มุมบนขวา





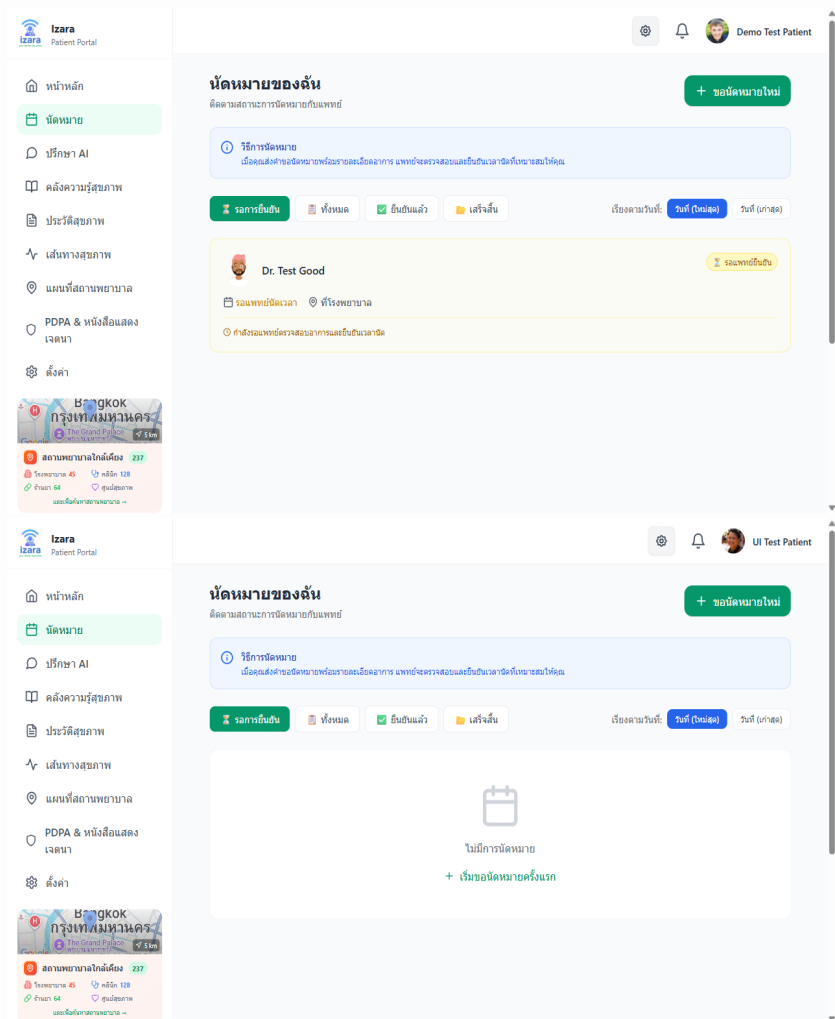
2.2 การนัดหมายแพทย์

2.2.1 ดูรายการนัดหมาย

กดเมนู “นัดหมาย” ที่แถบด้านข้าง → จะเห็นรายการนัดหมายทั้งหมด

ตัวกรองสถานะ: - รอการยืนยัน — ส่งค่าขอแล้ว รอแพทย์ตรวจสอบ - ทั้งหมด —
นัดหมายทุกสถานะ: - ยืนยันแล้ว — แพทย์ยืนยัน ลิงก์ประชุมพร้อมใช้ - **เสร็จสิ้น** —
ปรึกษาเสร็จ ดูผลสรุปและ EMR ได้

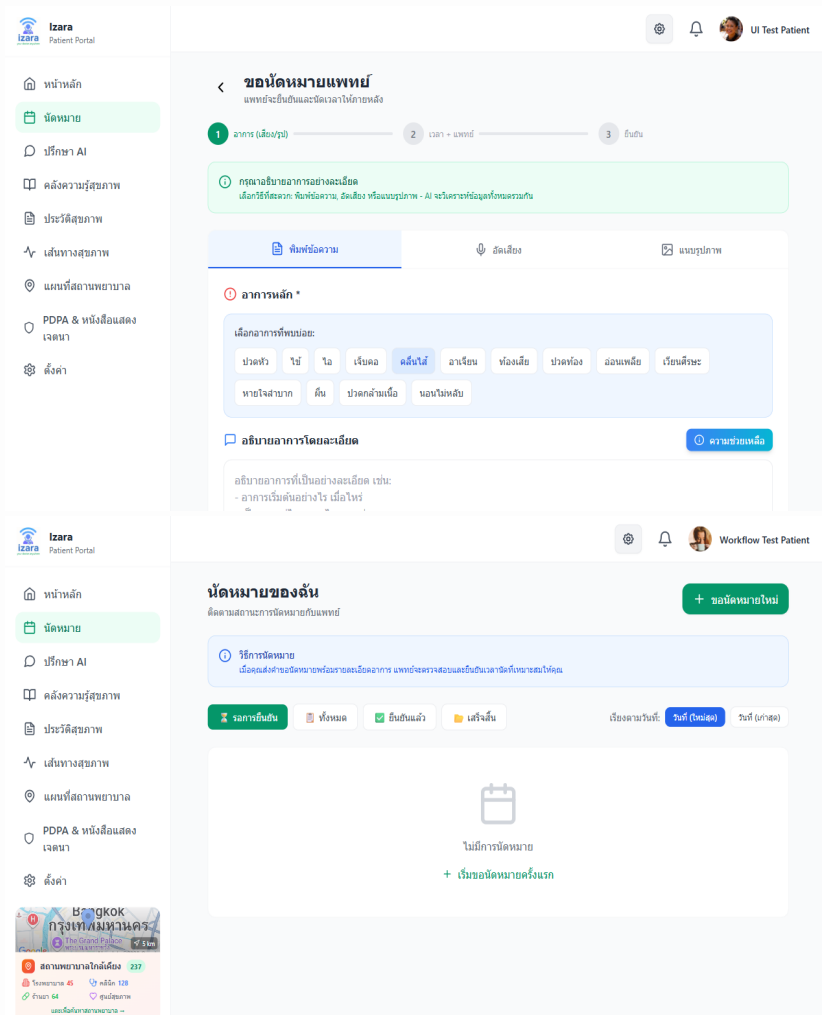
การเรียงลำดับ: วันที่ (ใหม่สุด) หรือ วันที่ (เก่าสุด)



2.2.2 จอหน้าใหม่

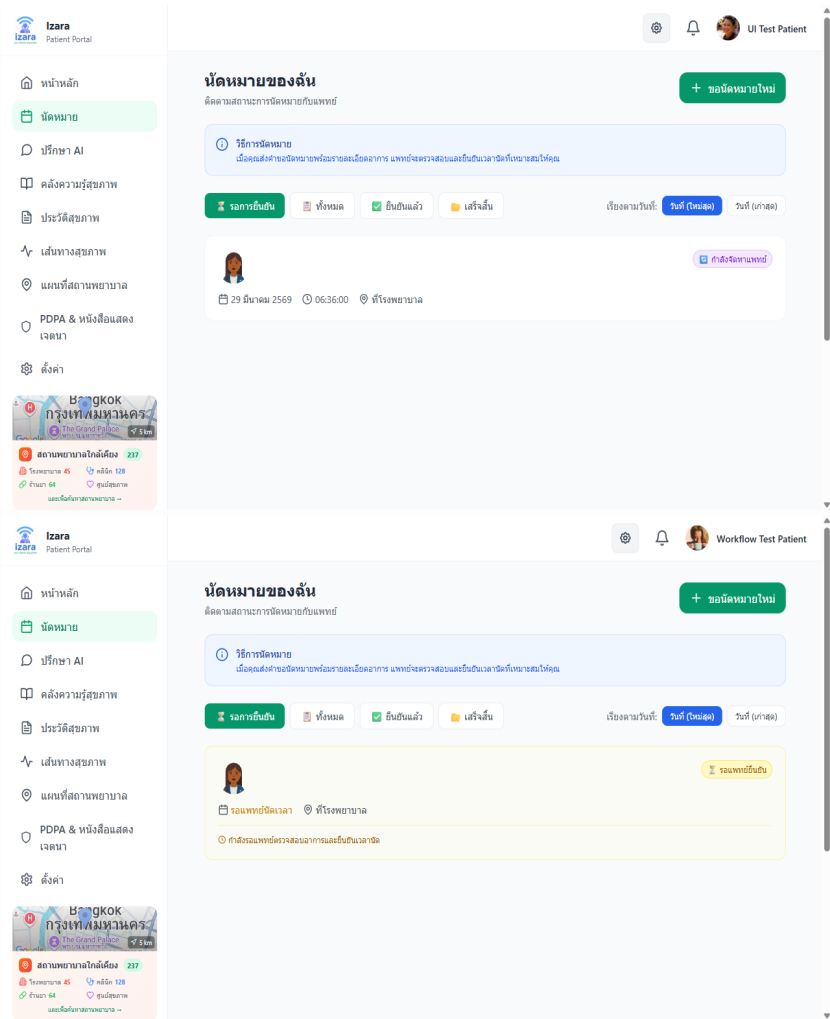
กดปุ่ม “+ ขอนัดหมายใหม่” เพื่อเริ่มกระบวนการจอง 3 ขั้นตอน:

ขั้นที่ 1 — อาการ (เสียง/รูป): - เลือกอาการหลักจากรายการ: ปวดหัว, ไข้, ไอ, เจ็บคอ, คลื่นไส้ ฯลฯ - อธิบายอาการโดยละเอียด (พิมพ์ข้อความ / อัปเดตเสียง / แนบรูปภาพ) - AI จะวิเคราะห์ระดับความเร่งด่วนอัตโนมัติ



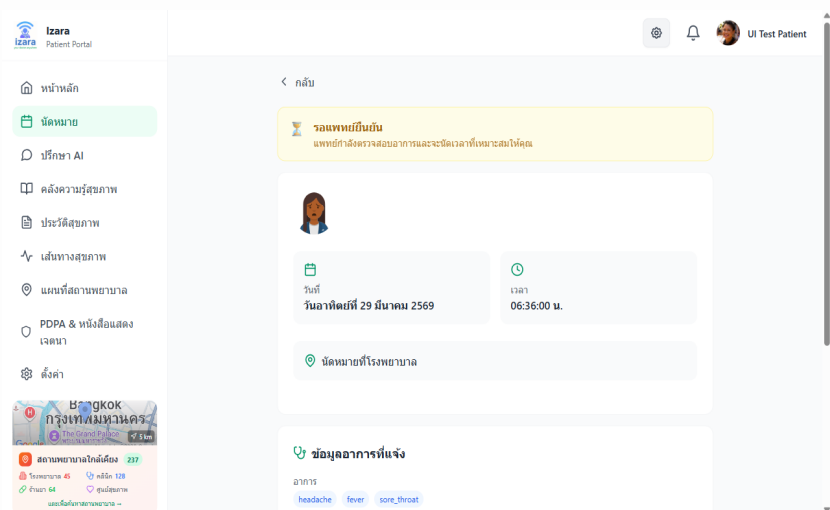
ขั้นที่ 2 — เวลา + แพทย์: - เลือกแพทย์ หรือให้ระบบจับคู่อัตโนมัติตามความเชี่ยวชาญ - เลือกวันเวลา (ปฏิทิน) + ประเภท (ออนไลน์ / ไปพบที่โรงพยาบาล) - เชิญญาติหรือบุคคลภายนอกร่วมประชุมผ่านอีเมล (ไม่บังคับ)

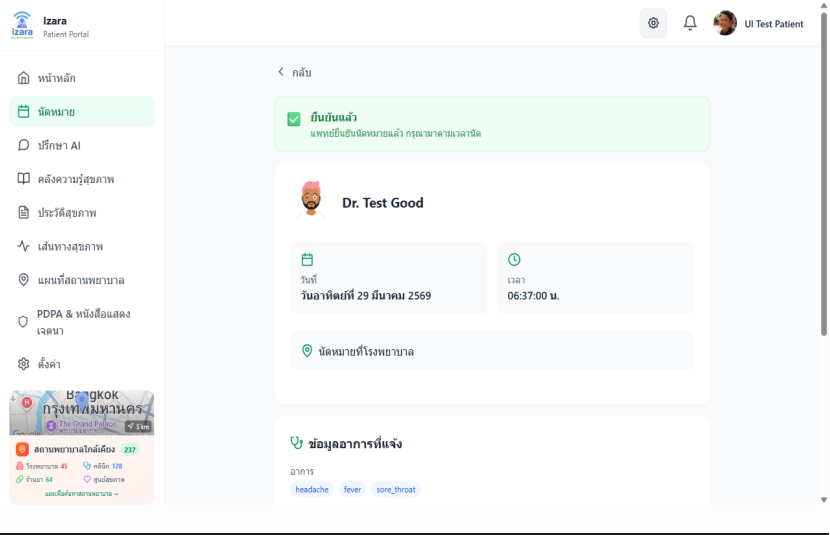
ขั้นที่ 3 — ยืนยัน: - ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด → กดปุ่ม “ยืนยัน” - สถานะเป็น “รอดำเนินการ” → แพทย์จะได้รับแจ้งเตือนทันที



2.2.3 รายละเอียดนัดหมาย

กวดการนัดหมายเพื่อดูรายละเอียด: - สถานะปัจจุบัน (สี + ไอคอน) - รูปแพทย์ ชื่อ-นามสกุล
- วันที่ เวลา สถานที่ - ข้อมูลอาการที่แจ้ง (symptom tags) - ปุ่ม “เข้าร่วมการประชุม”
(เมื่อยืนยันแล้ว)



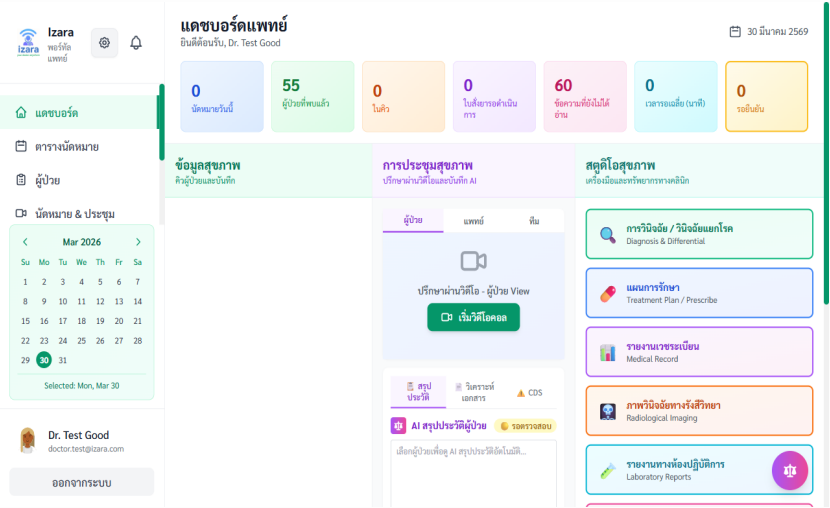


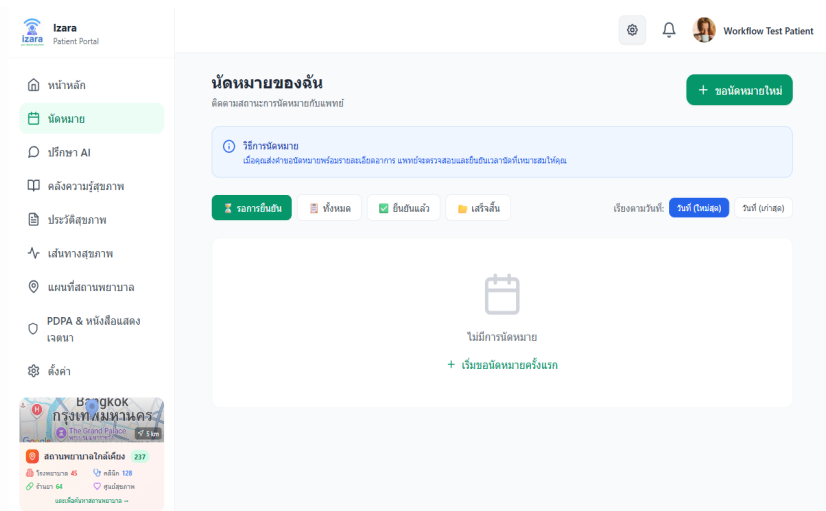
2.3 วงจรสถานะการนัดหมาย

📅 จองนัดหมาย → 📅 รอดำเนินการ → 🏥 แพทย์ตรวจสอบ → 📅 ยืนยันแล้ว → 🗓️ ประชุม → ✅ เสร็จสิ้น

สถานะ	คำอธิบาย	สี
รอดำเนินการ	ส่งคำขอแล้ว รอแพทย์ตรวจสอบ	☐ เหลือง
กำลังจัดหาแพทย์	ผู้ดูแลกำลังจับคู่แพทย์	☐ ส้ม
มอบหมายแล้ว	ผู้ดูแลมอบหมายให้แพทย์แล้ว	☐ น้ำเงิน
ยืนยันแล้ว	แพทย์ยืนยัน — ลิงก์ประชุมพร้อมใช้	☐ เขียว
กำลังดำเนินการ	กำลังประชุมวิดีโออยู่	☐ แดง
เสร็จสิ้น	ปรึกษาเสร็จ ดูผลสรุปและ EMR ได้	☐ เทา
ยกเลิก	ถูกยกเลิกโดยผู้ป่วยหรือแพทย์	☐ ดำ

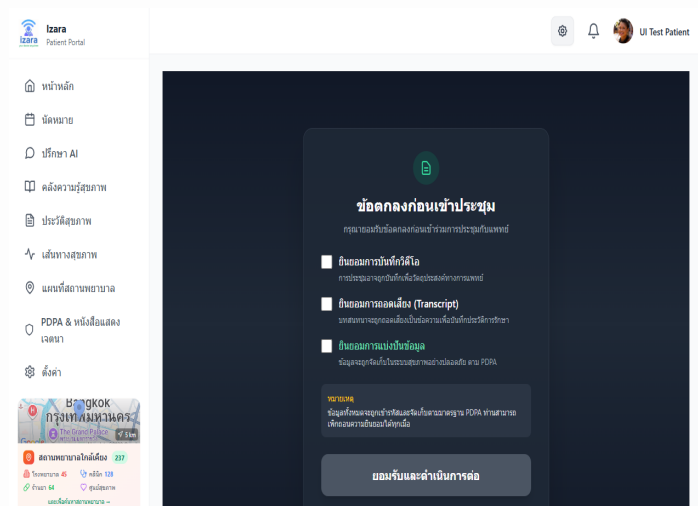
เมื่อนัดหมาย ยืนยันแล้ว → จะได้รับแจ้งเตือน + ลิงก์วิดีโอ + ปุ่ม “เข้าร่วมการประชุม”





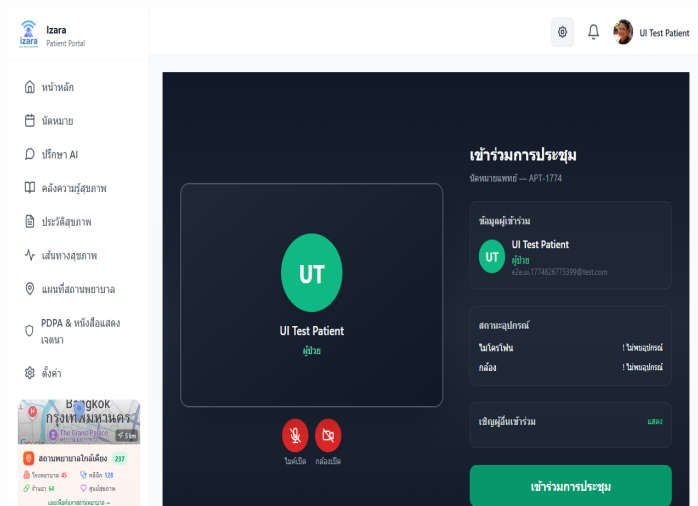
2.4 การเข้าร่วมวิดีโอคอล

ขั้นที่ 1: ยอมรับข้อตกลง — ต้องยอมรับเงื่อนไข 3 ข้อ: - ☒ ยินยอมการบันทึกวิดีโอ (เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์) - ☒ ยินยอมการถอดเสียง (Transcript) เพื่อบันทึกประวัติการรักษา - ☒ ยินยอมการแบ่งปันข้อมูล (ตาม PDPA)



ข้อตกลงผู้ป่วย

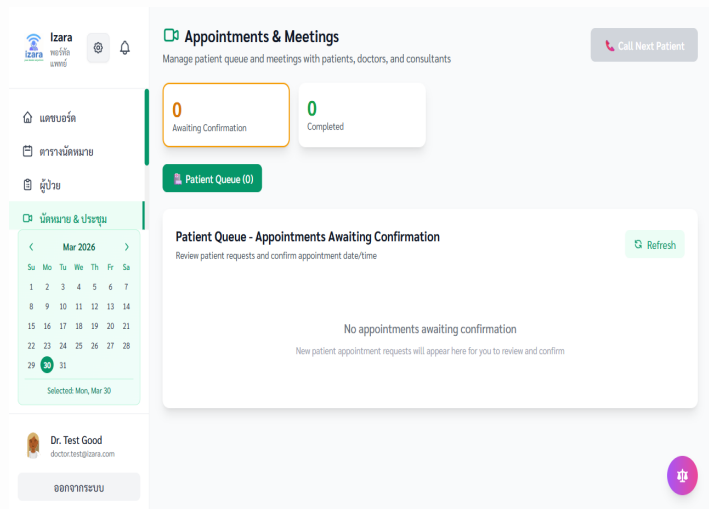
ขั้นที่ 2: หน้าเตรียมก่อนเข้าร่วม (Pre-Join) — คล้าย Microsoft Teams - ทดสอบกล้อง/ไมโครโฟน (แสดงสถานะ OK พร้อมใช้งาน) - ดูข้อมูลผู้เข้าร่วม (ชื่อแพทย์ บทบาท) - ดูลิงก์เชิญสำหรับส่งให้ญาติ/ผู้ดูแล



หน้าเตรียมก่อนเข้าร่วม

ขั้นที่ 3: เข้าห้องประชุม — กดปุ่ม “เข้าร่วม” → เข้า Lobby รอแพทย์อนุมัติ - ☐ เปิด/ปิดกล้อง - ☐ เปิด/ปิดไมค์ - ☐ แชทข้อความ (Socket.IO) - ☐ แชร์หน้าจอ - ☐ รอแพทย์อนุมัติจาก Lobby (แสดงตัวนับเวลา)

ขั้นที่ 4: หลังการประชุม — AI จะสร้างสรุปการปรึกษาอัตโนมัติ → ดูได้ที่หน้า PHR + โทรมไลน์



AI สรุปหลังประชุม

2.5 เชิญผู้เข้าร่วม & ห้องรอ (Lobby) — คล้าย Microsoft Teams

ผู้ป่วยสามารถเชิญญาติ เพื่อน หรือบุคคลภายนอก เข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ถูกเชิญไม่ต้องมีบัญชี

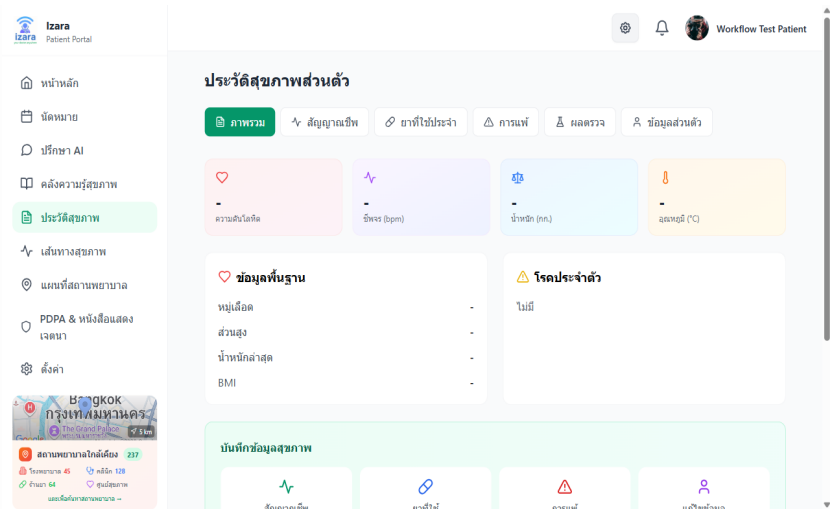
วิธีเข้าร่วมสำหรับแขก (Guest):

1. รับลิงก์เชิญ จากผู้ป่วย — URL: /guest-join/:meetingId
2. กรอกชื่อ ในหน้า Guest Join (ไม่ต้องล็อกอิน ไม่ต้องมีอีเมล)
3. กด “ขอเข้าร่วม” → ระบบแจ้งแพทย์ทันที (Socket.IO real-time)
4. รอแพทย์อนุมัติ — เห็นหน้าจอ “รอการอนุมัติ” พร้อมตัวนับเวลา
5. เข้าห้องประชุม — เมื่อแพทย์กด “อนุญาต” จะเข้าสู่วิดีโอคอลทันที
6. ถูกปฏิเสธ — หน้าจอสีแดงแสดงข้อความ “แพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม” + ปุ่มกลับ

สำหรับแพทย์ (Host): - เห็น Waiting Room พร้อมรายชื่อผู้รอทั้งหมด - กดปุ่ม “อนุญาต” (✓) หรือ “ปฏิเสธ” (X) สำหรับแต่ละคน - Admin เข้าผ่าน Lobby เหมือนแขกทั่วไป — แพทย์ต้องอนุมัติ

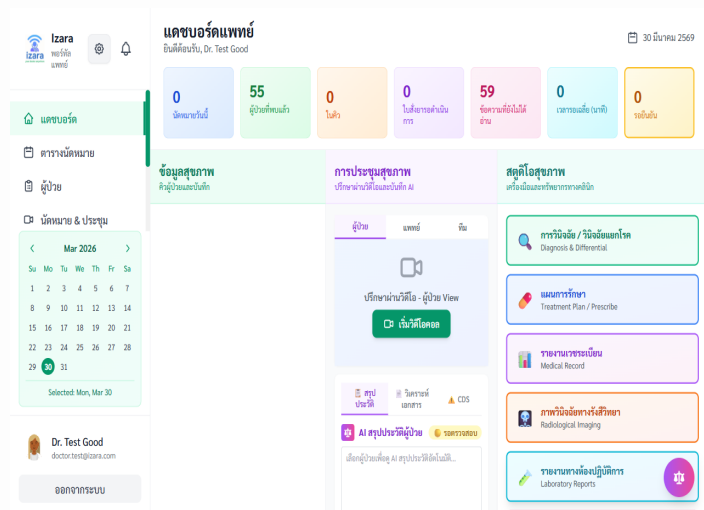
2.6 ประวัติสุขภาพส่วนบุคคล (PHR)

กดเมนู “ประวัติสุขภาพ” เพื่อเข้าสู่หน้า PHR ที่มี 7 แท็บ:



การเพิ่มข้อมูล: เลือกแท็บ → กดปุ่ม “เพิ่ม” → กรอกค่า → กดปุ่ม “บันทึก”

ผลแลปจากแพทย์: เมื่อแพทย์สั่งตรวจและบันทึกผล จะปรากฏในแท็บ ผลแลป/ภาพถ่าย
อัตโนมัติ



ผลแลป

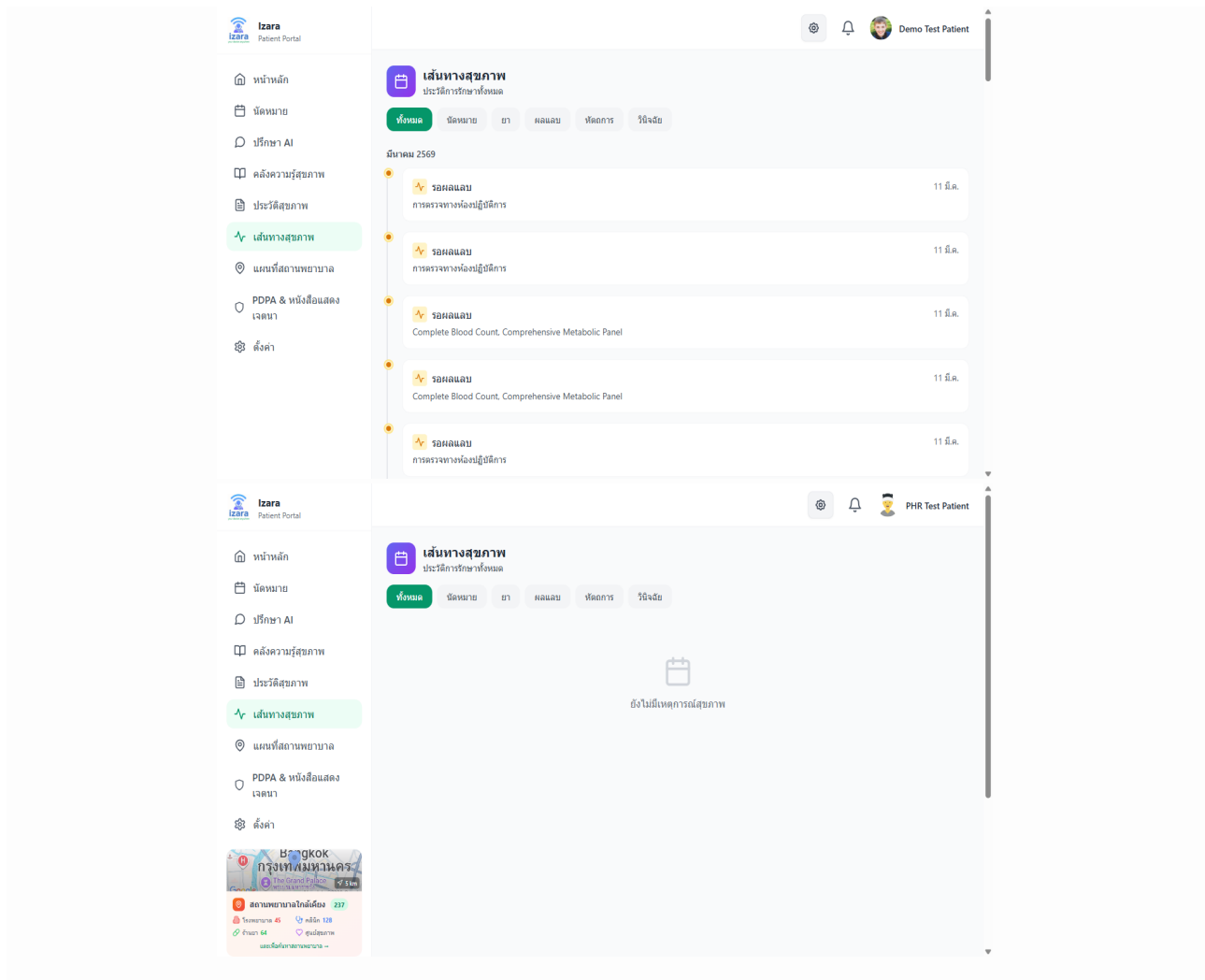
2.7 ไลน์สุขภาพ

กดเมนู “เส้นทางสุขภาพ” เพื่อดูเหตุการณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดเรียงตามเวลา:

- ☐ วันนัดหมาย + สถานะ
- ☐ การเปลี่ยนแปลงยา (สั่งใหม่/หยุดยา)
- ☐ ผลแลปที่ได้รับ
- ☐ บันทึก EMR จากแพทย์
- ☐ การวินิจฉัย
- ☐ สรุปการประชุมวิดีโอ
- ☐ การอัปเดต PHR

ตัวกรอง: กรองตามประเภทเหตุการณ์ + ช่วงเวลา

กดการ์ดเพื่อขยายดูรายละเอียดแต่ละเหตุการณ์

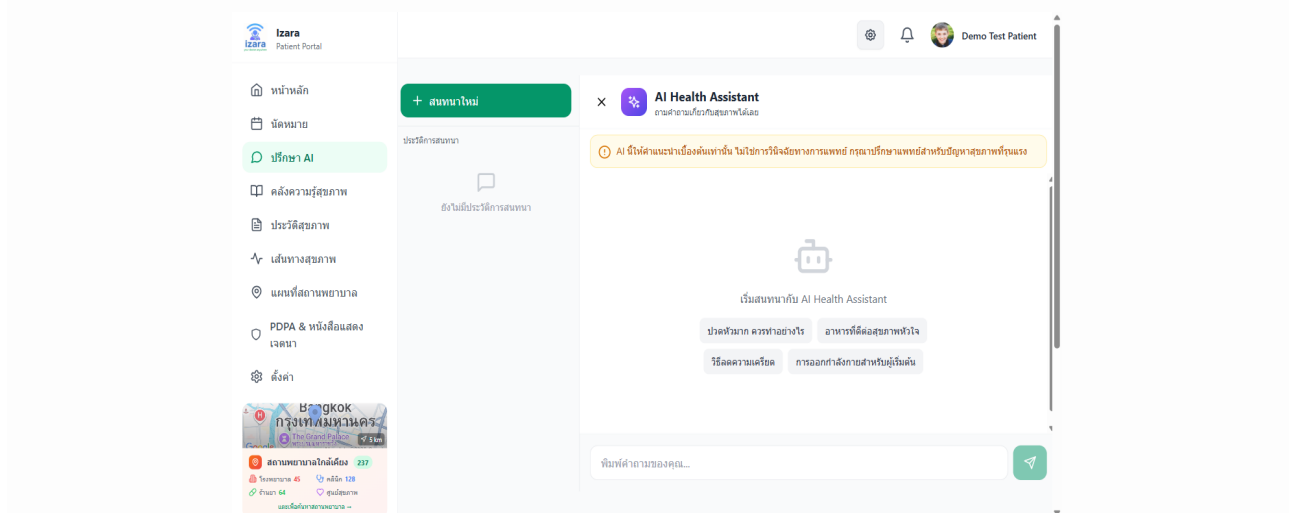


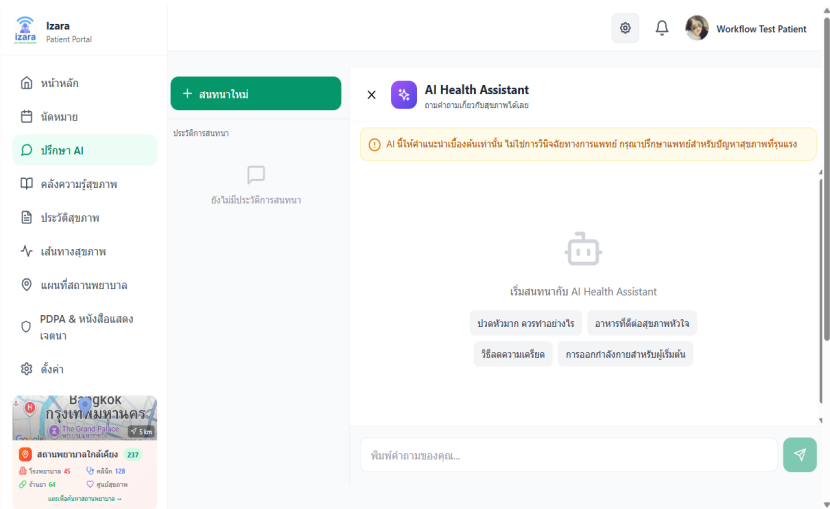
2.8 ปรีक्षा AI Doctor

แชทบอท AI สำหรับคำแนะนำสุขภาพเบื้องต้น (Gemini AI):

1. กดเมนู “ปรีक्षा AI”
2. พิมพ์คำถามสุขภาพ (ไทยหรืออังกฤษ)
3. AI จะตอบพร้อมคำแนะนำ — สนทนาต่อเนื่องได้หลายรอบ
4. AI จะอ้างอิงข้อมูล PHR ของคุณเพื่อให้คำตอบเฉพาะบุคคล
5. บันทึกแชสชัน หรือเปิดดูแชสชันเก่าได้

ตัวอย่างคำถาม: - “ปวดหัวบ่อย ๆ ควรทำอย่างไร” - “ยา Paracetamol กินกับ Ibuprofen ได้ไหม” - “ค่า BMI เท่าไหร่ จากข้อมูลของฉัน”





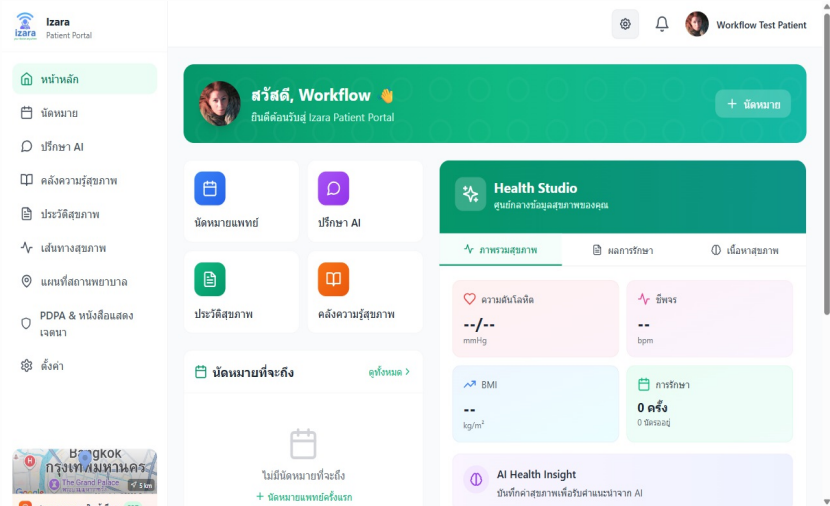
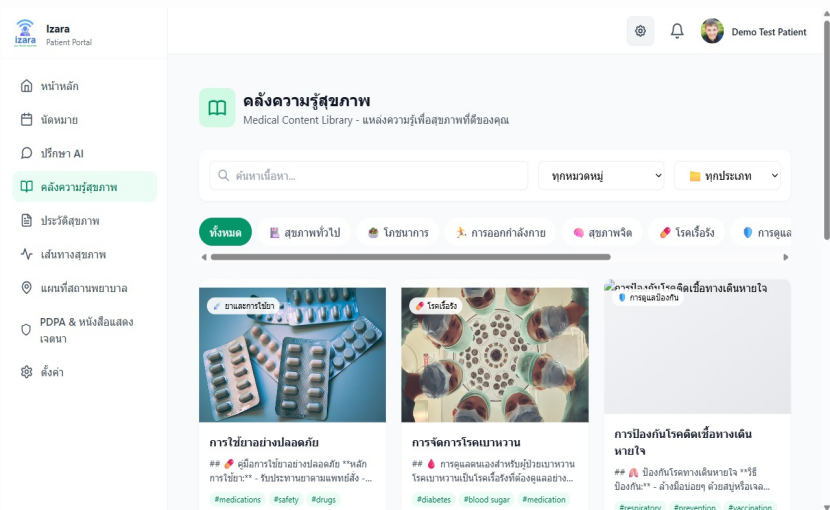
□ □ AI Doctor ให้ข้อมูลสุขภาพทั่วไปเท่านั้นไม่ใช่วิธีการวินิจฉัยโรค
ควรปรึกษาแพทย์จริงเสมอ

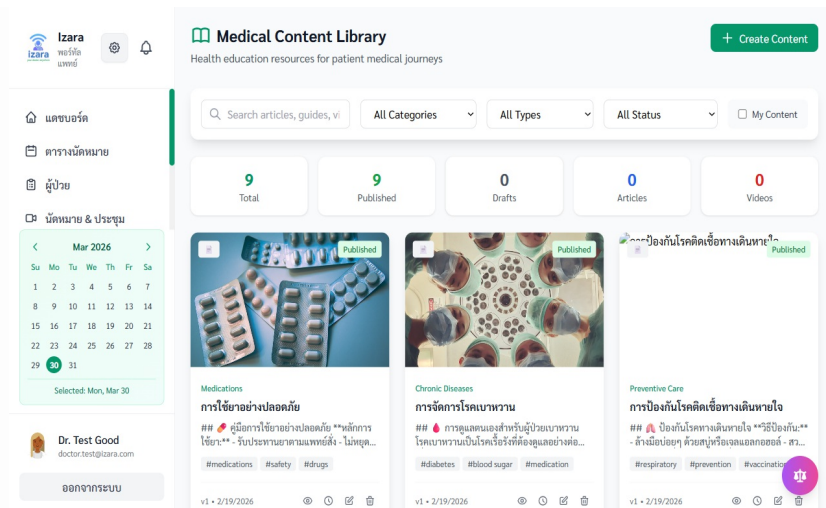
2.9 คลังความรู้สุขภาพ (Health Library)

กดเมนู “คลังความรู้สุขภาพ”

เพื่ออ่านบทความสุขภาพที่เขียนโดยแพทย์และผ่านการอนุมัติแล้ว

- ค้นหาตามคำสำคัญหรือหมวดหมู่ (โรค ยา สุขภาวะ การป้องกัน)
- เนื้อหาเป็นภาษาไทยเป็นหลัก พร้อมภาพประกอบ
- กดอ่านบทความ → หารายละเอียดแสดงเต็ม
- ดูผู้เขียน วันที่เผยแพร่ หมวดหมู่

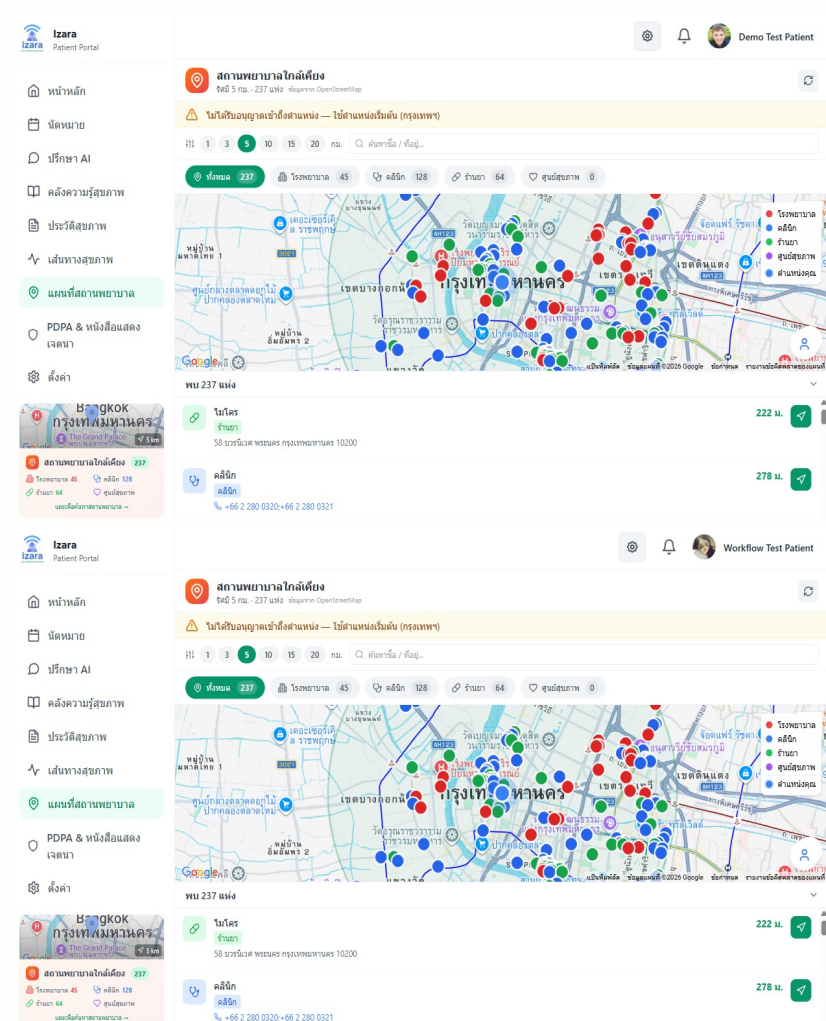




2.10 แผนที่สถานพยาบาลใกล้เคียง

กดเมนู “แผนที่สถานพยาบาล” → อนุญาตตำแหน่ง GPS

- แผนที่แบบโต้ตอบ (Google Maps) แสดงโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา ศูนย์สุขภาพ
- ฟีดเดอร์ระยะทาง: 1, 3, 5 (ค่าเริ่มต้น), 10, 15, 20 กม.
- ข้อมูลสถานพยาบาล: ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ระยะทาง เวลาเปิด
- สรุปจำนวน: โรงพยาบาล XX, คลินิก XX, ร้านยา XX, ศูนย์สุขภาพ XX
- นำทาง: กดเพื่อเปิด Google Maps นำทางได้ทันที



2.11 พินัยกรรมชีวิต (Living Will)

กดเมนู “PDPA & หนังสือแสดงเจตนา” → เลือกแท็บ “พินัยกรรมชีวิต”

สร้างหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าผ่านวิชาร์ด 4 ขั้นตอน:

ขั้นตอน	เนื้อหา
1. ตัวแทนหลัก	ชื่อ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ (เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่)
2. ตัวแทนสำรอง	ผู้แทนสำรองกรณีตัวแทนหลักไม่สะดวก (ไม่บังคับ)
3. ข้อกำหนดการรักษา	CPR (การกู้ชีพ), เครื่องช่วยหายใจ, ให้อาหารทางสาย, ฟอกไต, ยาปฏิชีวนะ, การจัดการความเจ็บปวด, บริจาคอวัยวะ
4. ลงนามดิจิทัล	ลายเซ็นดิจิทัล + เปิด/ปิดการแชร์กับแพทย์

สถานะเอกสาร: - ฉบับร่าง — สร้างแล้วยังไม่ลงนาม - มีผลบังคับ — ลงนามแล้ว
แพทย์สามารถเข้าถึงได้ (ตาม PDPA consent) - เพิกถอน — ยกเลิกเอกสารแล้ว

[illegible]

2.12 ความยินยอม PDPA

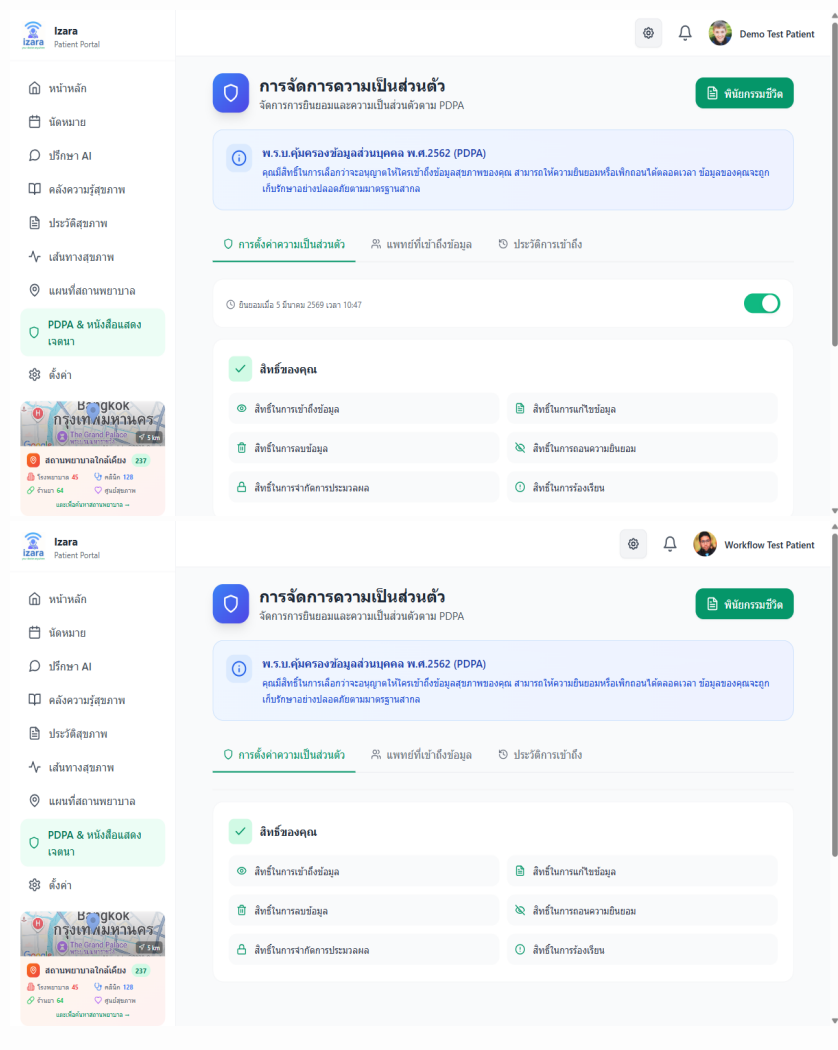
กดเมนู “PDPA & หนังสือแสดงเจตนา” → แท็บ “PDPA”

จัดการสิทธิ์การแชร์ข้อมูลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

ประเภทข้อมูลที่ต้องการได้: | ข้อมูล | คำอธิบาย | | | | | ข้อมูลประชากร | ชื่อ อายุ
ที่อยู่ เบอร์โทร | ประวัติรักษา | ประวัติการรักษาทั้งหมด | ยา | รายการยาที่ใช้/เคยใช้ |
การแพ้ | ประวัติการแพ้ยาและสารอื่น | ผลแลป | ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ | ใบสั่งยา |
ใบสั่งยาจากแพทย์ | สัญญาณชีพ | ค่าความดัน ชีพจร น้ำหนัก | PHR |

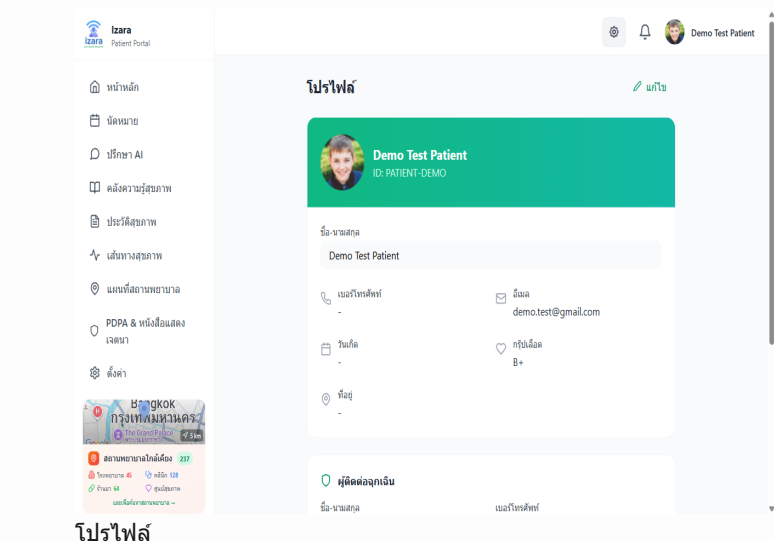
ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล | EMR | เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ | พินัยกรรม |
หนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า |

- ตั้งค่าเปิด/ปิดทีละประเภท
- ตั้งค่าต่างกันสำหรับแพทย์แต่ละท่านได้
- สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

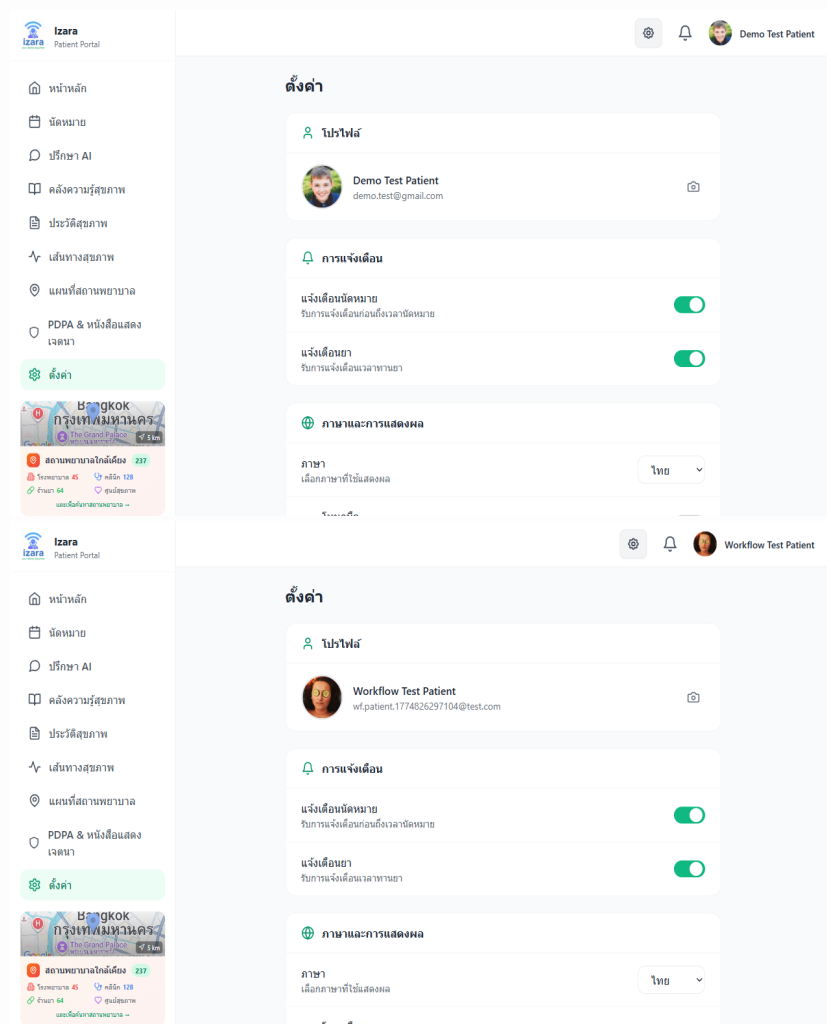


2.13 โปรไฟล์และการตั้งค่า

โปรไฟล์: แก้ไขรูปโปรไฟล์ ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลติดต่อ ผู้ติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลประกันสุขภาพ



การตั้งค่า: - ☐ ภาษา: สลับไทย/อังกฤษ (เปลี่ยนทันที) - ☐ ธีม: สว่าง / มืด - ☐
การแจ้งเตือน: ในแอป / อีเมล / Push Notification — เปิด/ปิดทีละประเภท - ☐
ความเป็นส่วนตัว: จัดการ PDPA consent - ☐ อุปกรณ์: จัดการเซสชันที่เข้าสู่ระบบ



3. ระบบแพทย์ (Doctor Portal)

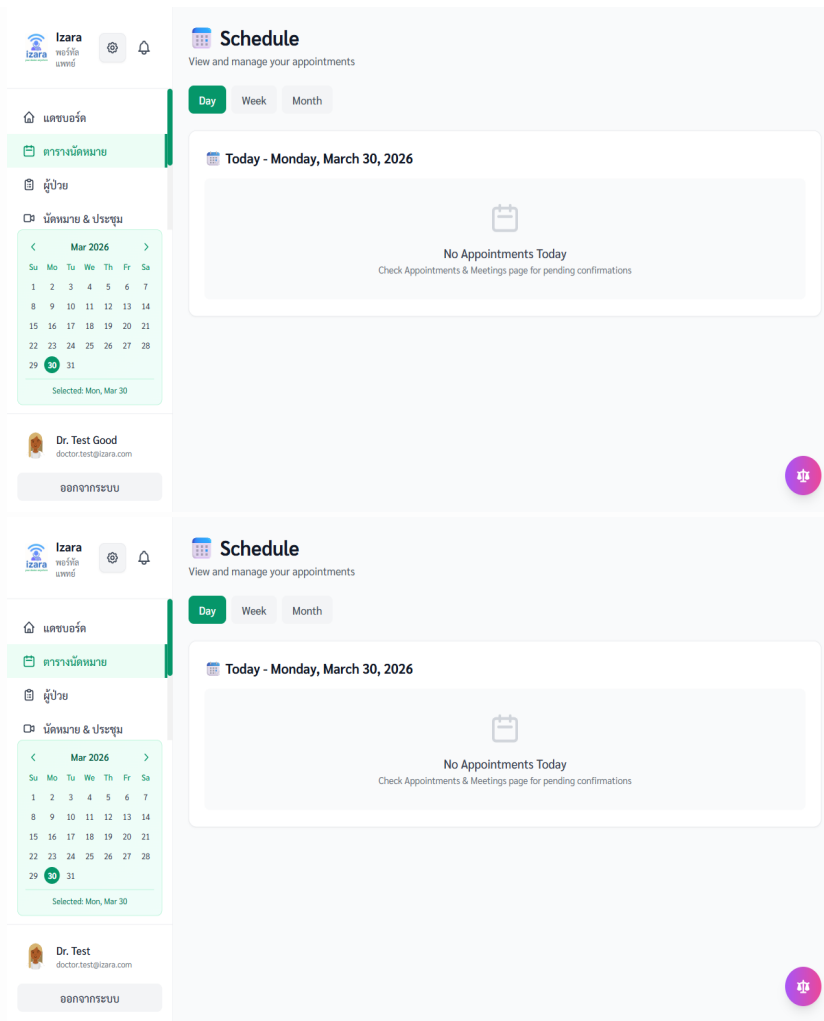
3.1 แดชบอร์ดแพทย์

แดชบอร์ดแสดงข้อมูลภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว:

แถบสรุป (6 ช่อง): | ตัวเลข | คำอธิบาย | |——|——| | นัดหมายวันนี้ |
จำนวนนัดหมายที่กำหนดวันนี้ | | ผู้ป่วยที่พบแล้ว | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เคยรักษา | | ในคิว |
จำนวนผู้ป่วยที่กำลังรอ | ใบสั่งยารอดำเนินการ | ใบสั่งยาที่ยังไม่เสร็จ | |
ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน | การแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน | | เวลา รอเฉลี่ย (นาที) |
ค่าเฉลี่ยเวลารอของผู้ป่วย |

3 พื้นที่หลัก: 1. **ข้อมูลสุขภาพ** — คิวผู้ป่วยและบันทึก 2. **การประเมินสุขภาพ** —
ปรึกษาผ่านวิดีโอ + มุมมองผู้ป่วย/แพทย์/ทีม 3. **สตูดิโอสุขภาพ** — เครื่องมือทางคลินิก
(วินิจฉัย, แผนการรักษา, เวชระเบียน, ภาพรังสี, รายงานห้องปฏิบัติการ)

AI สรุปประวัติผู้ป่วย: — เลือกผู้ป่วยเพื่อดู AI สรุปประวัติอัตโนมัติ (สถานะ: รอดตรวจสอบ)



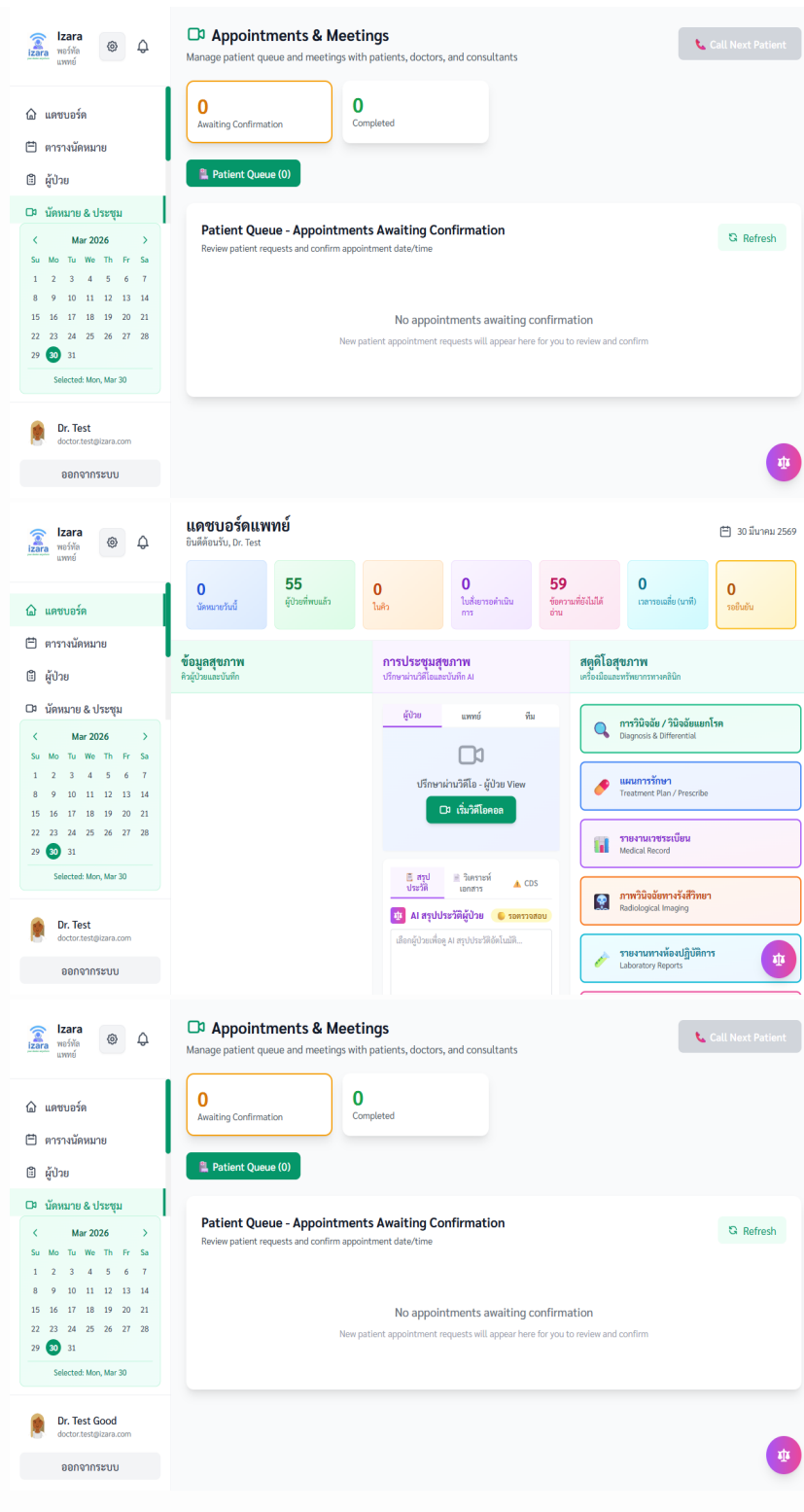
3.3 คิวนัดหมายและการประชุมสุขภาพ

กดเมนู “นัดหมาย & ประชุม” → ดูคิวนัดหมายทั้งหมด

แถบสรุป: - Awaiting Confirmation — จำนวนที่รอยืนยัน - Completed — จำนวนที่เสร็จแล้ว

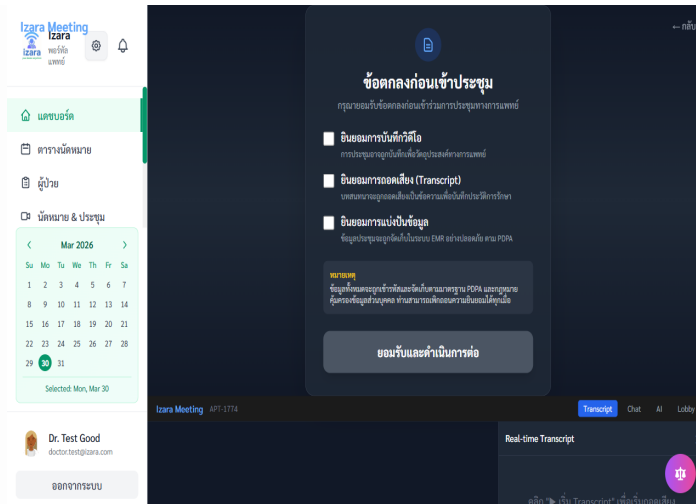
คิวผู้ป่วย (Patient Queue): - แสดงรายชื่อนัดหมายที่รอดำเนินการ - กดปุ่ม “Refresh” เพื่อรีเฟรชข้อมูล - ดูข้อมูลอาการ + AI วิเคราะห์ระดับความเร่งด่วน - กดปุ่ม “ยืนยัน” → ระบบสร้างลิงก์ Jitsi อัตโนมัติ + ส่งแจ้งเตือนผู้ป่วย - กดปุ่ม “ปฏิเสธ” → กรอกเหตุผล + แจ้งผู้ป่วย

ปุ่ม Call Next Patient: กดเพื่อเรียกผู้ป่วยคนถัดไปในคิวอัตโนมัติ



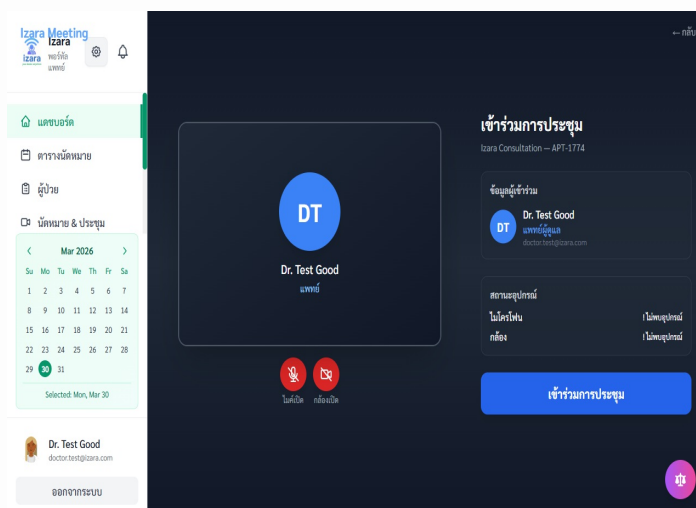
3.4 การเริ่มและดำเนินการประชุมวิดีโอ

ขั้นที่ 1: ยอมรับข้อตกลงการประชุม (บันทึก, ถอดเสียง, PDPA)



ข้อตกลงแพทย์

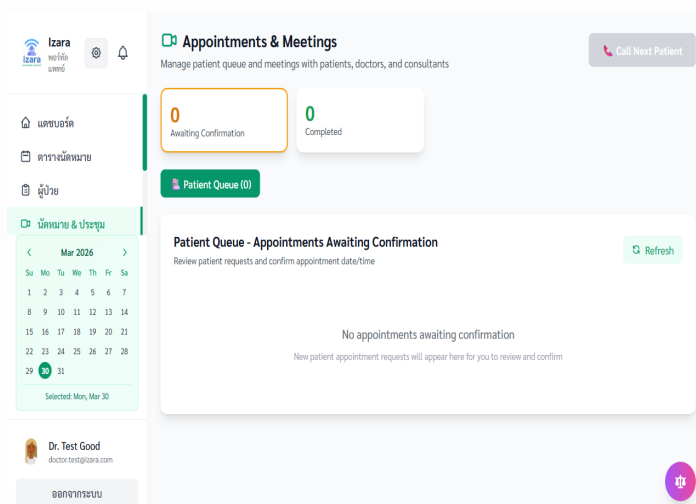
ขั้นที่ 2: หน้าเตรียมก่อนเข้าร่วม — ทดสอบกล้อง/ไมค์ ดูสถานะผู้เข้าร่วม สถานะอุปกรณ์



เตรียมก่อนเข้าร่วม

ขั้นที่ 3: เข้าร่วมในฐานะ HOST (ผู้ดำเนินการรายการ — สิทธิ์สูงสุด)

ฟีเจอร์ Host: - ☐ Lobby Control: อนุมัติ/ปฏิเสธผู้ป่วย แยก Admin จาก Waiting Room - ☐ การถอดเสียง: ▶ ☐ เริ่ม → ☐ หยุดชั่วคราว → ☐ ทำต่อ → ☐ หยุด - ☐ แยกผู้พูด: ระบบแยกบทสนทนาของแพทย์/ผู้ป่วย/แขกอัตโนมัติ - ☐ สลับภาษา: ถอดเสียง ไทย ↔ อังกฤษ - ☐ บันทึกวีดีโอ: เริ่ม/หยุดบันทึก (จำกัด 200MB) - ☐ แชนแนล: ส่งข้อความระหว่างประชุม (Socket.IO) - ☐ แชร์หน้าจอ: แสดงเอกสาร/ภาพผ่านหน้าจอ



ห้องประชุม

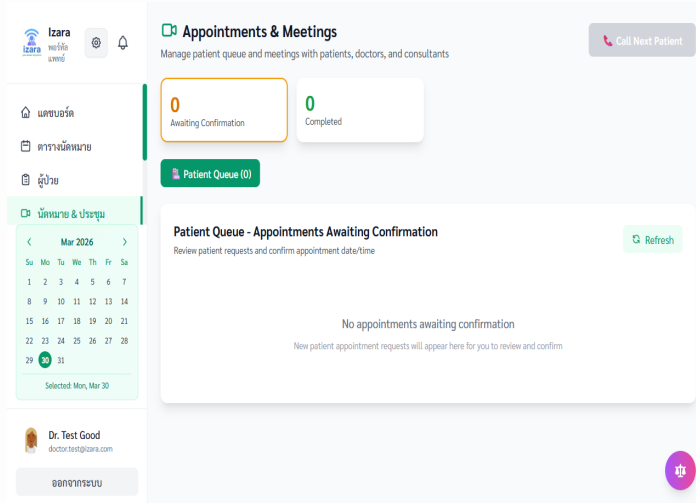
ขั้นที่ 4: กดปุ่ม “วางสาย” เพื่อจบการประชุม → AI เริ่มประมวลผลอัตโนมัติ

3.5 หลังการประชุม: AI สรุปและ EMR

หลังประชุมจบ Gemini AI จะสร้างอัตโนมัติ:

ผลลัพธ์ AI: | รายการ | รูปแบบ | |———|———| | **สรุป SOAP** | Subjective (ประวัติ), Objective (ตรวจร่างกาย), Assessment (วินิจฉัย), Plan (แผนรักษา) | | **คำแนะนำผู้ป่วย** | คำแนะนำการดูแลตัวเองเป็นภาษาง่าย (ไทย+อังกฤษ) | | **CDS** |เตือนปฏิกิริยาระหว่างยา

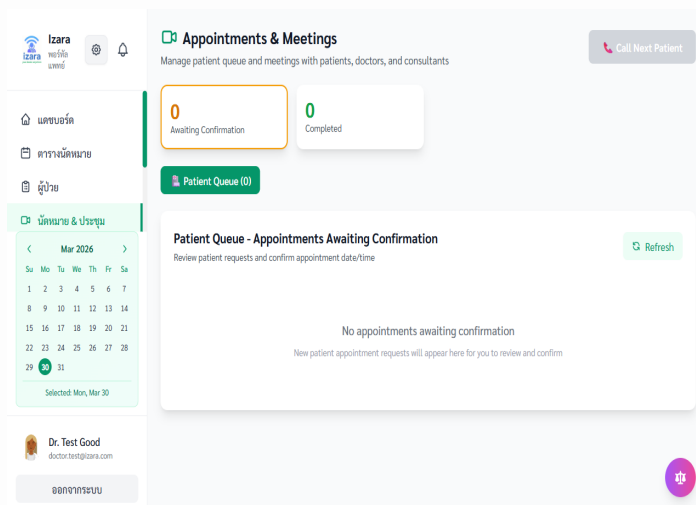
ขนาดยาที่ถูกต้อง ข้อห้ามการแพ้ |



AI สรุป SOAP

แพทย์ต้องตรวจสอบก่อนเผยแพร่ (Man-in-the-Loop):

การดำเนินการ	คำอธิบาย
☐ อนุมัติ	ยอมรับผลลัพธ์ AI ตามที่เป็น → ล็อก EMR
☒ แก้ไข	รับแก้ไขเฉพาะส่วน (S/O/A/P) ก่อนอนุมัติ
☐ สร้างใหม่	ให้ AI สร้างใหม่ด้วยบริบทเพิ่มเติม
☐ ปฏิเสธ	ทิ้งผลลัพธ์ AI → เขียนเอง



การดำเนินการหลังประชุม

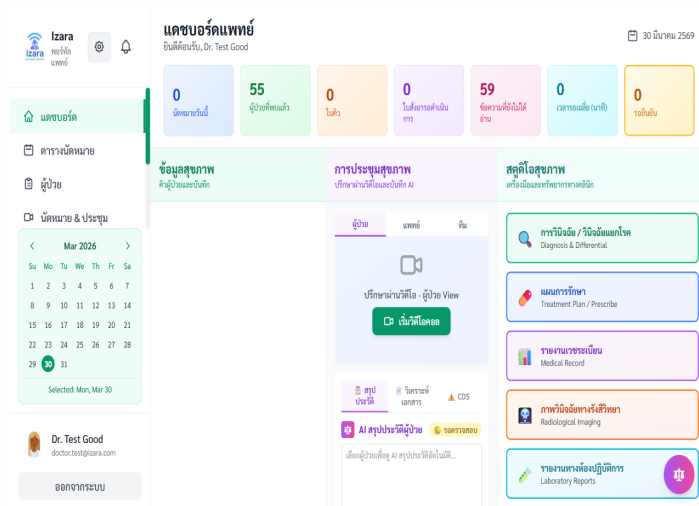
หลังอนุมัติ: - EMR ถูกล็อก + ลงลายเซ็นดิจิทัล - ผู้ป่วยเห็นสรุปใน PHR + ไลน์ทันที - ส่งแจ้งเตือนให้ผู้ป่วย

3.6 EMR — เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

เข้าถึงจากแดชบอร์ด → “รายงานเวชระเบียน (Medical Record)”

รูปแบบ SOAP: | ส่วน | เนื้อหา | |——|——| | **S** (Subjective) | ประวัติจากปาก ผ.ป. — อาการ ระยะเวลา ปัจจัยกระตุ้น | | **O** (Objective) | ตรวจร่างกาย — สัญญาณชีพ ผลแลป | | **A** (Assessment) | การวินิจฉัย — ICD-10 code + คำอธิบาย | | **P** (Plan) | แผนการรักษา — ยา นัดตรวจซ้ำ ส่งต่อ |

ฟีเจอร์: - ลงลายเซ็นดิจิทัลเพื่อล็อก → เก็บประวัติเวอร์ชัน - อ้างอิงผลแลป ใบสั่งยา ภาพถ่ายได้ - AI ช่วยร่างอัตโนมัติจากบทคัดเสียง - Export เป็น PDF ได้

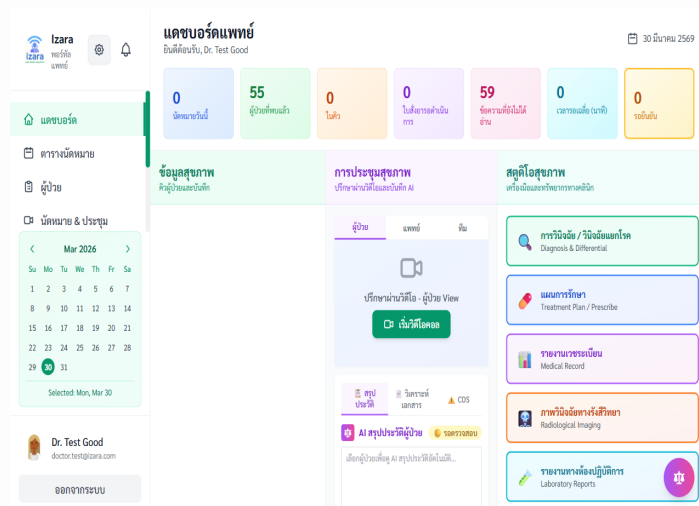


หน้า EMR

3.7 ใบสั่งยา (Prescriptions)

เข้าถึงจากแดชบอร์ด → “แผนการรักษา (Treatment Plan / Prescribe)”

ขั้นตอนสั่งยา: 1. ค้นหาชื่อยา (autocomplete จากฐานข้อมูลยาไทย) 2. กำหนดขนาด ความถี่ ระยะเวลา วิธีใช้ 3. AI ตรวจสอบอัตโนมัติ: - ☐ ปฏิกริยาระหว่างยา (Drug Interactions) - ☐ การแพ้ที่บันทึกไว้ใน PHR - ☐ ขนาดยาที่ไม่เหมาะสม 4. ยืนยัน → ใบสั่งยาปรากฏในหน้า PHR ของผู้ป่วย



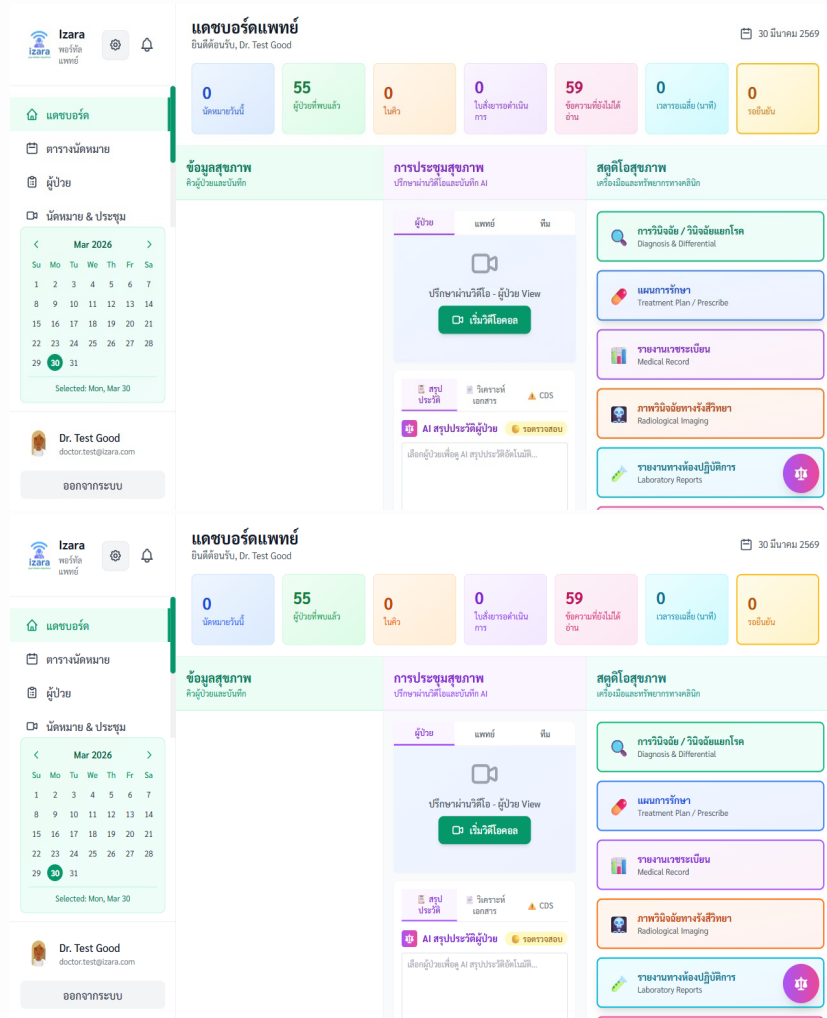
ใบสั่งยา

3.8 คำสั่งตรวจแลป (Lab Orders)

เข้าถึงจากแดชบอร์ด → “รายงานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Reports)”

ขั้นตอน: 1. เลือกรายการตรวจจากรายการมาตรฐาน 2. ตั้งระดับความเร่งด่วน: ปกติ /ด่วน / ด่วนมาก 3. เพิ่มหมายเหตุทางคลินิก 4. ส่งคำสั่งตรวจ → รอผลจากห้องปฏิบัติการ 5.

บันทึกผลแลป → ปรากฏในหน้า PHR ของผู้ป่วยอัตโนมัติ 6. AI วิเคราะห์ผลแลปและแจ้งเตือนค่าผิดปกติ

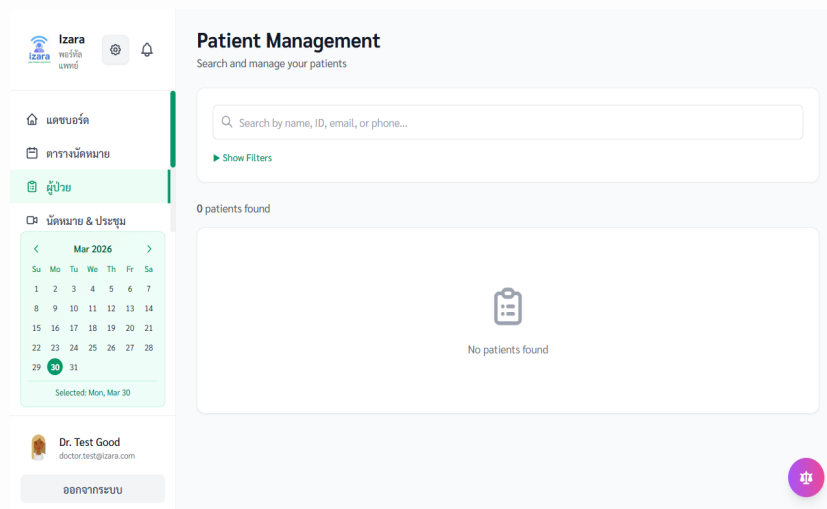


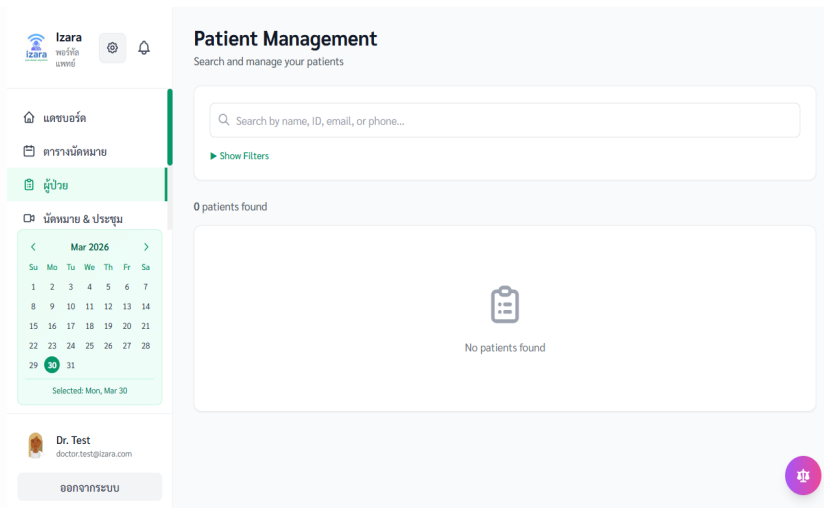
3.9 จัดการผู้ป่วย

กดเมนู “ผู้ป่วย” เพื่อดูรายชื่อผู้ป่วยที่เคयरรักษา

ฟีเจอร์: - ค้นหาด้วยชื่อ อีเมล หรือ ID - ดูข้อมูลประชากร (ตาม PDPA consent) - ดู PHR: สัญญาณชีพ ยา การแพ้ ผลแลป - ดูประวัตินัดหมาย + EMR เก่าทั้งหมด - ดูใบสั่งยา + คำสั่งตรวจแลปที่เคยสั่ง - ดูพินัยกรรมชีวิต (ถ้าผู้ป่วยอนุญาต)

Patient Record Viewer: คลิกชื่อผู้ป่วยเพื่อเปิดหน้าข้อมูลแบบเต็ม





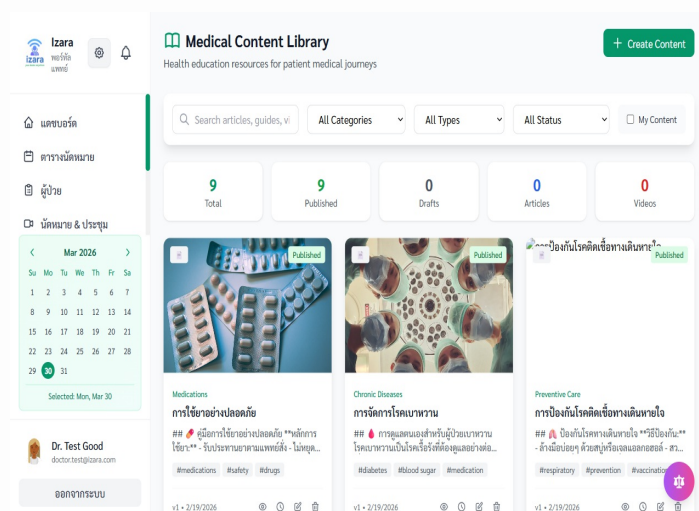
3.10 สร้างเนื้อหาทางการแพทย์

กดเมนู “เนื้อหาทางการแพทย์” เพื่อสร้างบทความสุขภาพสำหรับคลังความรู้ผู้ป่วย

ขั้นตอน: 1. กดปุ่ม “สร้างบทความ” 2. กรอกหัวข้อ เนื้อหา (ไทยเป็นหลัก) หมวดหมู่ แท็ก
3. บันทึกเป็น ฉบับร่าง หรือ ส่งขออนุมัติ 4. ผู้ดูแลตรวจสอบ → อนุมัติ →
เผยแพร่ในคลังความรู้

วงจรเนื้อหา:

📝 ฉบับร่าง → 📄 ส่งขออนุมัติ → 👤 ผู้ดูแลตรวจสอบ → 📢 เผยแพร่
→ 📄 ปฏิเสธ (กลับแก้ไข)



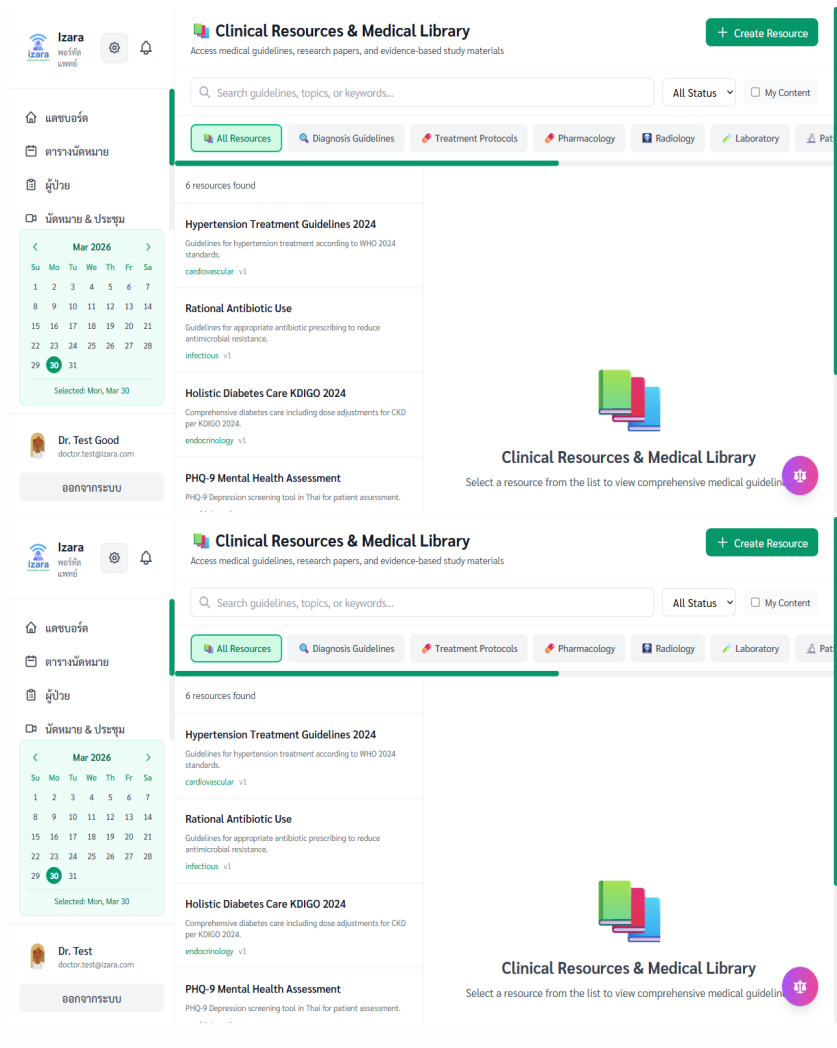
เนื้อหาทางการแพทย์

3.11 ทรัพยากรทางคลินิก

กดเมนู “ทรัพยากรทางคลินิก” เพื่อเข้าถึง:

- แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guidelines)
- งานวิจัยทางการแพทย์ (Research Papers)
- โพรโตคอลการรักษา (Treatment Protocols)
- คู่มืออ้างอิง (Reference Materials)

ฟีเจอร์: - ค้นหาด้วยคำสำคัญ (ระบบ RAG + Gemini AI ช่วยค้นหา) -
กรองตามประเภท/หมวดหมู่ - ให้คะแนน (1-5 ดาว) พร้อมรีวิว - บันทึกรายการโปรด



3.12 แพทย์ที่ปรึกษาและทำเนียบแพทย์

แพทย์ที่ปรึกษา (Medical Consultants): กดเมนู “แพทย์ที่ปรึกษา” เพื่อดูรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- ชื่อ ความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาล อีเมล เบอร์โทร
- ค้นหาตามสาขาเฉพาะทาง
- ดูคะแนนและรีวิวจากแพทย์ท่านอื่น
- ให้คะแนน (1-5 ดาว) พร้อมความคิดเห็น

แพทย์ที่ปรึกษา

ทำเนียบแพทย์ (Doctors Directory): กดเมนู “ทำเนียบแพทย์”

เพื่อดูรายชื่อแพทย์ทั้งหมดในระบบ

- ค้นหาตามชื่อ/ความเชี่ยวชาญ
- ดูข้อมูลติดต่อและโปรไฟล์



izara

แพทย์ดี
ด้วยใจ





แดชบอร์ด

ตารางนัดหมาย

ผู้ป่วย

นัดหมาย & ประชุม

<

Mar 2026

>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Selected Mon, Mar 30



Dr. Test Good

doctor.testgood@izara.com

ออกจากระบบ

จัดการแพทย์

แพทย์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานแล้วเท่านั้น

+ Add Doctor

45

Total Doctors

45

Active

0

On Leave

45

Verified

🔍

Search by name, specialty, or email...

All Departments

All Status

DOCTOR	DEPARTMENT	LICENSE	STATUS	PATIENTS	ACTIONS
 Approval Test Doctor General Practice	Primary Care	N/A	active	0	  Deactivate
 Dr. AR Test Internal Medicine	Primary Care	N/A	active	0	  Deactivate
 Dr. AR Test Internal Medicine	Primary Care	N/A	active	0	  Deactivate
 Dr. AR Test Internal Medicine	Primary Care	N/A	active	0	  Deactivate
 Dr. AR Test Internal Medicine	Primary Care	N/A	active	0	  Deactivate

ทำเนียบบนคลาวด์

3.13 Gemini AI Studio

เข้าถึงจากแดชบอร์ด → ปุ่ม AI ด้านขวาล่าง (ปุ่มสีม่วง)

AI Studio สำหรับแพทย์ — ผู้ช่วย AI ที่ใช้ Gemini 2.5 Flash:

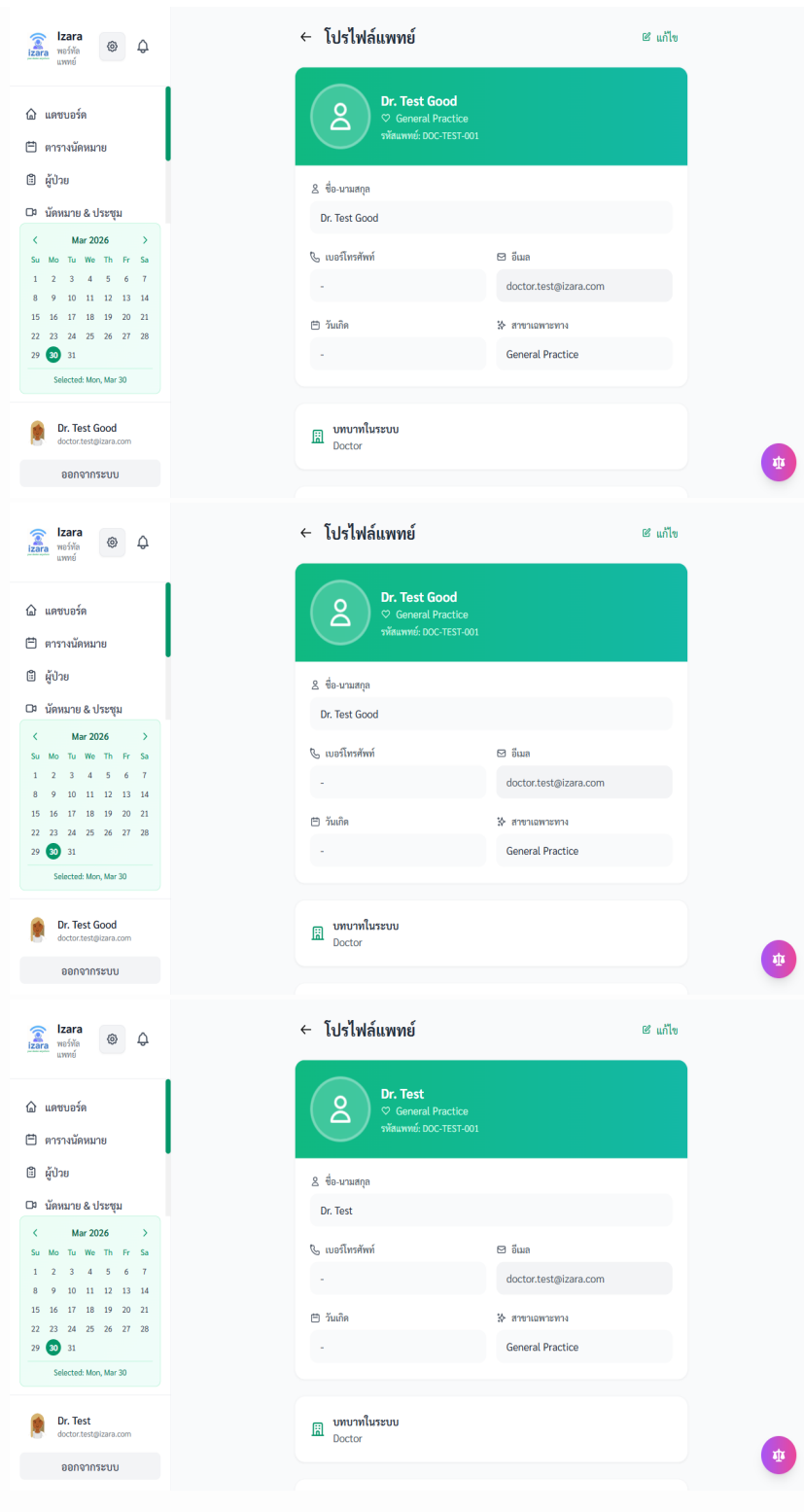
ฟีเจอร์	คำอธิบาย
วินิจฉัย/วินิจฉัยแยกโรค	AI ช่วยวิเคราะห์อาการ → แนะนำ Differential Diagnosis
แผนการรักษา	AI แนะนำแผนรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ
วิเคราะห์เอกสาร	AI อ่าน PDF ผลแลป ภาพถ่าย → สกัดข้อมูล
สรุปประวัติผู้ป่วย	AI สรุป PHR + EMR ก่อนปรึกษา
CDS	ตรวจสอบปฏิกิริยา ยา ขนาดยา ข้อห้าม

☐ Gemini AI Studio เป็น เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่ผู้วินิจฉัย — แพทย์ต้องตรวจสอบทุกครั้ง

3.14 โปรไฟล์แพทย์

กดเมนู “โปรไฟล์” เพื่อจัดการข้อมูลวิชาชีพ:

- รูปโปรไฟล์ ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ความเชี่ยวชาญ (สาขาเฉพาะทาง)
- โรงพยาบาล/คลินิก
- เบอร์โทร อีเมล
- ประสบการณ์ คุณวุฒิ

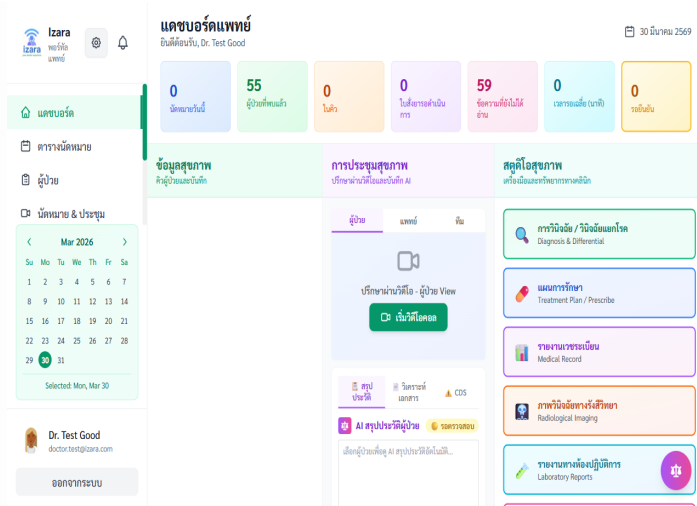


4. ระบบผู้ดูแล (Admin)

ฟีเจอร์ผู้ดูแลอยู่ใน Doctor Portal สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาท **admin**

4.1 แดชบอร์ดผู้ดูแล

แดชบอร์ดเหมือนแพทย์ แต่มีเมนูเพิ่มเติม + ข้อมูลภาพรวมทั้งระบบ: -
จำนวนนัดหมายทั้งระบบ - จำนวนแพทย์รออนุมัติ - เนื้อหาที่ส่งมาตรวจสอบ -
สถิติการใช้งาน



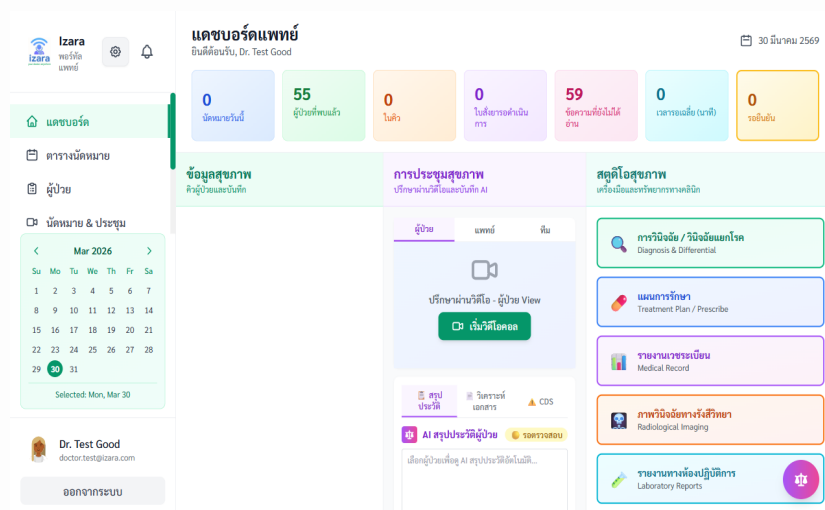
แดชบอร์ดผู้ดูแล

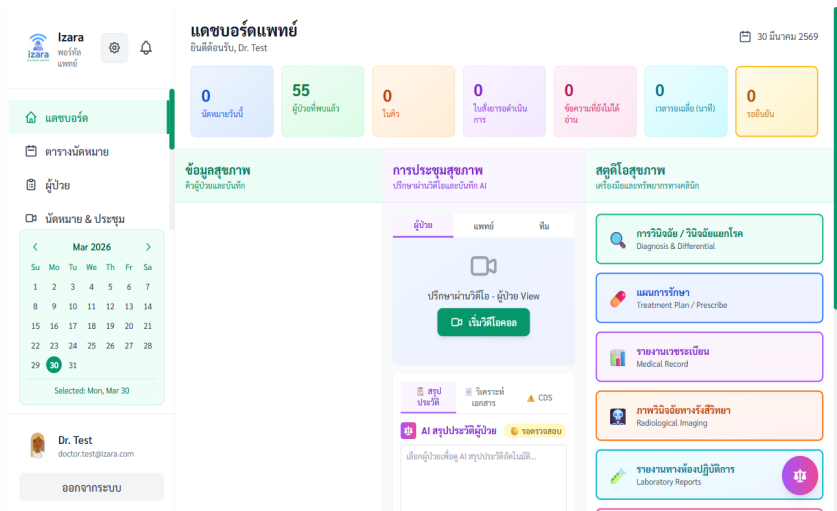
4.2 อนุมัติและจัดการแพทย์

กดเมนู “จัดการแพทย์” เพื่อดูรายชื่อแพทย์ทั้งหมดพร้อมสถานะ

แท็บ: | แท็บ | คำอธิบาย | | | | | ทั้งหมด | แพทย์ทุกคนในระบบ | | รออนุมัติ | แพทย์ที่ลงทะเบียนแล้วรอการตรวจสอบ | | อนุมัติแล้ว | แพทย์ที่ใช้งานอยู่ | | ปฏิเสธ | แพทย์ที่ถูกปฏิเสธ | | ผู้ดูแล | ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ admin |

การดำเนินการ: - ☐ อนุมัติ — เปิดใช้งานบัญชีแพทย์ → ส่งแจ้งเตือนแพทย์ - ☐ ปฏิเสธ — ปฏิเสธพร้อมเหตุผล → ส่งแจ้งเตือนแพทย์ - ☐ เลื่อนเป็นผู้ดูแล — ให้สิทธิ์ admin - ☐ ปิดการใช้งาน — ระงับบัญชีชั่วคราว - ☐ ดูรายละเอียด — ดูข้อมูลครบถ้วน (ใบอนุญาต ประสบการณ์ ฯลฯ)





4.3 จัดการนัดหมายทั้งระบบ

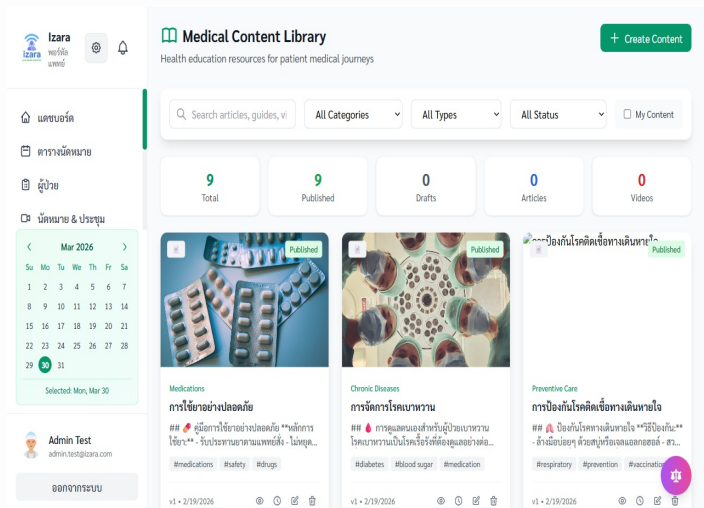
กดเมนู “จัดการนัดหมาย” เพื่อดูนัดหมายทั้งระบบ

ฟีเจอร์: - ดูทุกสถานะ: รอดำเนินการ, มอบหมาย, ยืนยัน, เสริมเส้น, ยกเลิก - **มอบหมายแพทย์:** เลือกแพทย์ตามความเชี่ยวชาญ (AI ช่วยแนะนำ) - **ดำเนินการเป็นกลุ่ม:** มอบหมาย/ยกเลิกหลายนัดหมายพร้อมกัน - **กรอง:** ตามแพทย์ สถานะวันที่ ประเภท - ค้นหา: ด้วยชื่อผู้ป่วย/แพทย์ หรือรหัสนัดหมาย

4.4 อนุมัติเนื้อหา

ตรวจสอบบทความ/ทรัพยากรที่แพทย์ส่งมา:

- ดูเนื้อหาที่รอการอนุมัติ
- อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม — ตรวจสอบความถูกต้อง
- กดปุ่ม “อนุมัติ” → เผยแพร่ในคลังความรู้สุขภาพ
- กดปุ่ม “ปฏิเสธ” → ส่งกลับแพทย์พร้อมความคิดเห็น



ตรวจสอบเนื้อหา

5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล

5.1 ภาพรวมกระบวนการ

กระบวนการปรึกษาทั้งหมดมี 6 ขั้นตอนหลัก:

5.2 สถานะการนัดหมาย

สถานะ	สี	คำอธิบาย
รอดำเนินการ	☐ เหลือง	ส่งคำขอแล้ว รอแพทย์ตรวจสอบ
กำลังจัดหาแพทย์	☐ ส้ม	ผู้ดูแลกำลังหาแพทย์ที่ว่าง
มอบหมายแล้ว	☐ น้ำเงิน	ผู้ดูแลมอบหมายให้แพทย์แล้ว
ยืนยันแล้ว	☐ เขียว	แพทย์ยืนยัน — ลิงก์ประชุมพร้อมใช้
กำลังดำเนินการ	☐ แดง	กำลังประชุมวิดีโออยู่
เสร็จสิ้น	☐ เทา	ปรึกษาเสร็จ — ดูผลสรุปและ EMR ได้
ยกเลิก	☐ ดำ	ถูกยกเลิกโดยผู้ป่วยหรือแพทย์

6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่

6.1 การลงทะเบียนแพทย์

แพทย์ใหม่ต้องลงทะเบียนและรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อนเข้าใช้งาน

ขั้นตอน: 1. เปิดระบบแพทย์ → กดปุ่ม “Register” 2. กรอกข้อมูล: ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร, เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, สาขาเฉพาะทาง, รหัสผ่าน 3. ส่งข้อมูล → แสดงข้อความ “Pending Approval” 4. แพทย์ **ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้** จนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ

ลงทะเบียนแพทย์

ลงทะเบียนแพทย์

☐ หมายเหตุ: แพทย์ใหม่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะอนุมัติ

6.2 กระบวนการอนุมัติโดยผู้ดูแล

- ผู้ดูแลไปที่หน้า “จัดการแพทย์”
- ดูแท็บ Pending (ป้ายแสดงจำนวนแพทย์ที่รอ)
- ตรวจสอบข้อมูลแพทย์: ชื่อ, อีเมล, ใบอนุญาต, เฉพาะทาง, วันที่ลงทะเบียน
- กดปุ่ม “Approve” → เปิดใช้งานบัญชีแพทย์ → ส่งอีเมลแจ้งเตือน
- หรือกดปุ่ม “Reject” → กรอกเหตุผลการปฏิเสธ → แจ้งเตือนแพทย์

อนุมัติแพทย์

อนุมัติแพทย์

6.3 สถานะการอนุมัติ

สถานะ	เข้าสู่ระบบได้?	is_active	is_approved
รอการอนุมัติ	☐	false	false
อนุมัติแล้ว	☐	true	true
ถูกปฏิเสธ	☐	false	false

☐ คำแนะนำ: ผู้ดูแลสามารถเลื่อนแพทย์ที่อนุมัติแล้วเป็นผู้ดูแลหรือลดยกเลิกกลับเป็นแพทย์ได้

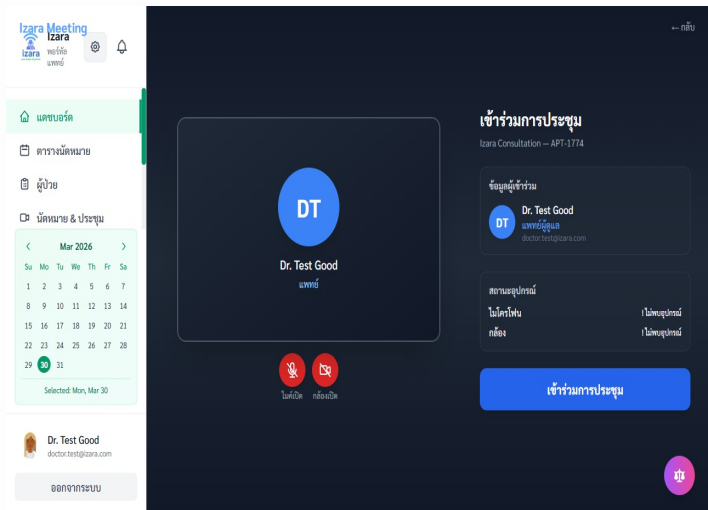
7. ระบบวิดีโอประชุมและ Jitsi

7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมและบทบาท

บทบาท	วิธีเข้าร่วม	ต้องรอ Lobby?
แพทย์ (HOST)	“Join Meeting” จากตารางประชุม	ไม่ (เป็น moderator)
ผู้ป่วย	ลิงก์ประชุมจากหน้านัดหมาย	ใช่ (รอแพทย์อนุมัติ)
ญาติผู้ป่วย	ลิงก์ที่แชร์จากผู้ป่วย	ใช่ (กรอกชื่อ + รอ)
แพทย์อื่น/ผู้ดูแล	เชิญผ่าน token	ใช่ (รอ)
ผู้เยี่ยมชมภายนอก	ลิงก์ตรง (ไม่ต้องสร้างบัญชี)	ใช่ (กรอกชื่อ + รอ)

7.2 การเข้าประชุมของแพทย์ (HOST)

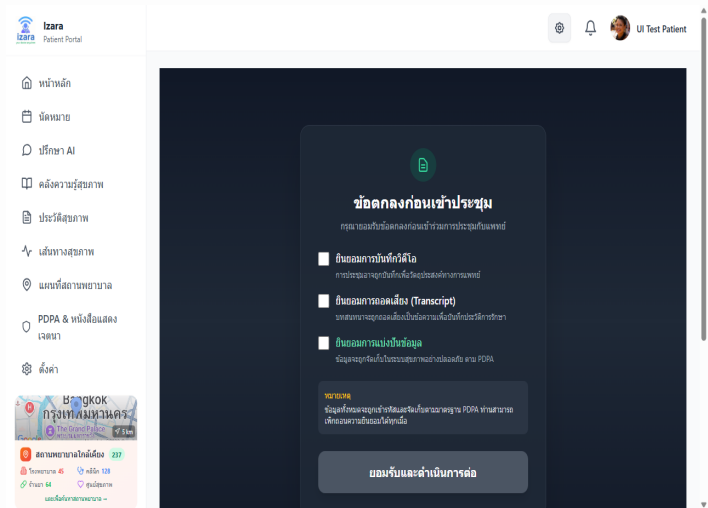
- 1. เปิด “ตารางประชุม” → กดปุ่ม “☐ เข้าร่วมประชุม”
- 2. หน้าเตรียมก่อนเข้า: ดูตัวอย่างกล้อง/ไมค์ (เปิดทั้งคู่เป็นค่าเริ่มต้น)
- 3. เข้าห้องประชุมในฐานะ HOST/Moderator — ระบบสร้างห้องประชุมและลิงค์ให้ผู้ป่วยเห็นห้องเดียวกัน
- 4. สิทธิ์ Host: อนุมัติ Lobby (รายบุคคลหรือ “อนุญาตทั้งหมด” Admit All), ไล่ออก, ปิดเสียงทุกคน, เริ่ม/หยุดบันทึก, เชิญแขก



หน้าเตรียมก่อนเข้าประชุม

7.3 การเข้าประชุมของผู้ป่วย

- 1. ดูลิงก์ประชุมในหน้า “นัดหมายของฉัน”
- 2. ยอมรับข้อตกลง 3 ข้อ (การบันทึกวิดีโอ, การถอดเสียง, PDPA)
- 3. หน้าเตรียมก่อนเข้า: ทดสอบกล้อง/ไมค์
- 4. กดปุ่ม “เข้าร่วม” → เข้า Lobby → รอแพทย์
- 5. แพทย์อนุมัติ → เข้าห้องประชุม



ข้อตกลงผู้ป่วย

- ความปลอดภัย: ผู้ป่วยต้องยอมรับข้อตกลง 3 ข้อก่อนเข้าร่วมประชุม

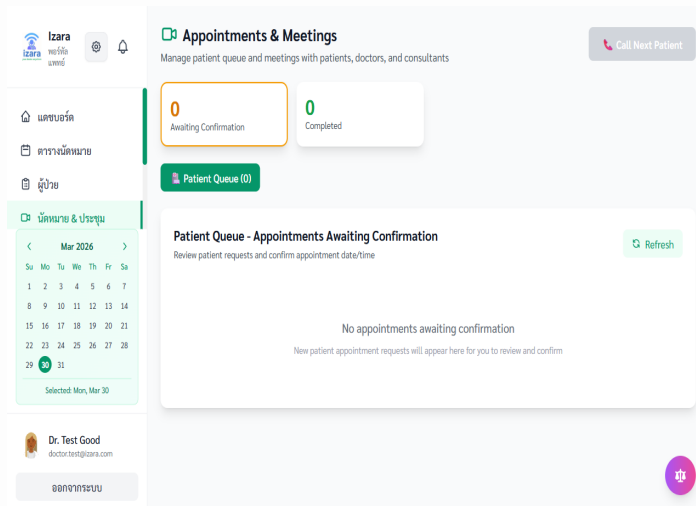
7.4 การเข้าร่วมแบบผู้เยี่ยม (ไม่ต้องสร้างบัญชี)

1. ได้รับลิงก์เชิญ (อีเมลหรือแชท)
2. กดลิงก์ → หน้า Guest Join (/guest-join/:meetingId)
3. กรอกชื่อที่แสดงและ **อีเมล** (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ)
4. กดปุ่ม “ขอเข้าร่วม” → เข้า Lobby
5. แพทย์อนุมัติ → เข้าประชุม
6. ถ้าถูกปฏิเสธ: หน้าจอแสดง “แพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม”

- **ระยะเวลารอ Lobby:** หลังจากกรอกใน Lobby นานกว่า 5 นาทีโดยไม่มีแพทย์อนุมัติ จะแสดงแถบเตือนสีเหลือง: “คุณรออยู่ใน Lobby นานกว่า 5 นาที” พร้อมปุ่ม “กลับหน้าแรก” ผู้เยี่ยมสามารถรอต่อหรือกลับหน้าแรกได้

7.5 ฟีเจอร์ระหว่างประชุม

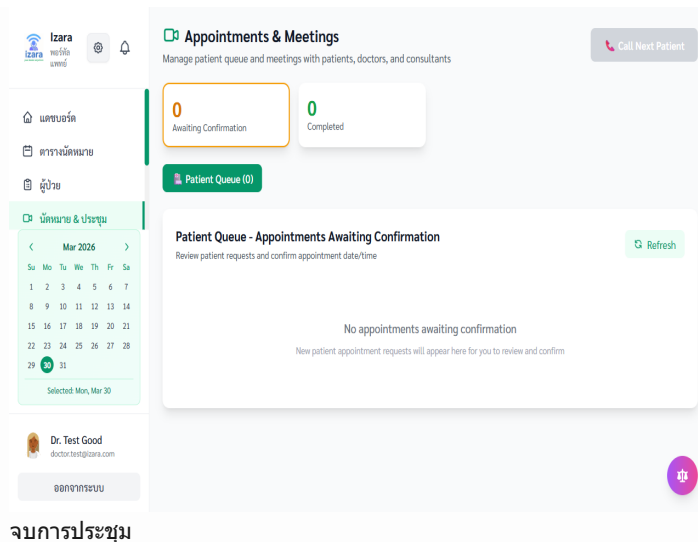
- □ วิดีโอ/เสียงสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน (กล้อง/ไมค์เปิดเป็นค่าเริ่มต้น สลับได้)
- □ แชทข้อความ (ใช้ได้ตลอด ข้อความทั้งหมดถูกบันทึก)
- □ แชร์หน้าจอสำหรับรูปภาพทางการแพทย์
- □ การถอดเสียงแบบสดพร้อม (แพทย์ควบคุม — ดูหัวข้อ 9)
- □ แนะนำไม่เกิน 8 ผู้เข้าร่วม



ปุ่มควบคุมการประชุม

7.6 จบการประชุม

1. แพทย์กดปุ่ม “วางสาย”
2. ผู้เข้าร่วมทุกคนถูกตัดการเชื่อมต่อ
3. AI เริ่มประมวลผลอัลต์โนเมติ (ดูหัวข้อ 8)



8. ฟีเจอร์ AI และ Gemini

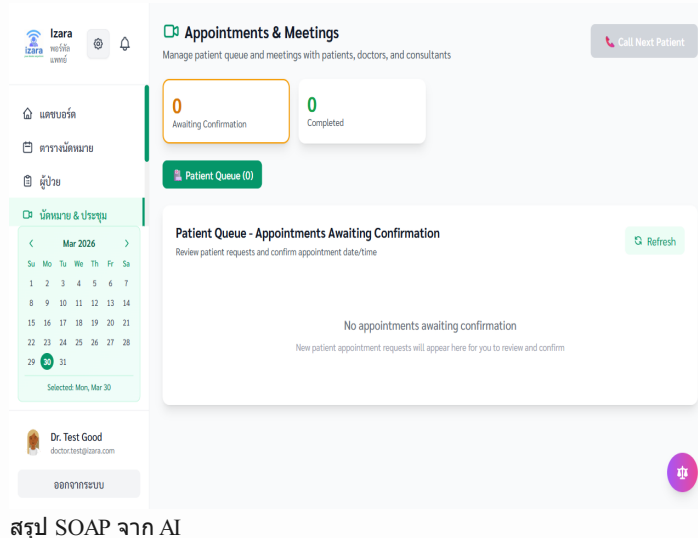
8.1 AI สรุปหลังประชุม (อัตโนมัติ)

หลังประชุมจบ ระบบ AI จะทำงานอัตโนมัติ: - **อินพุต:** บทถอดเสียงทั้งหมด + ข้อความแชททั้งหมด + ข้อมูลวิดีโอ + PHR/EMR ผู้ป่วย - **เอาต์พุต:** สรุป SOAP (ภาษาไทย), คำแนะนำ CDS, ร่างใบคำแนะนำผู้ป่วย - สำหรับประชมานานกว่า 30 นาที: แบ่งเป็นส่วนๆ ทุก 30 นาทีพร้อมสรุปแยก - ผลลัพธ์ทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบจากแพทย์

8.2 สรุป SOAP จาก AI

AI สร้างบันทึก SOAP แบบมีโครงสร้างเป็นภาษาไทย:

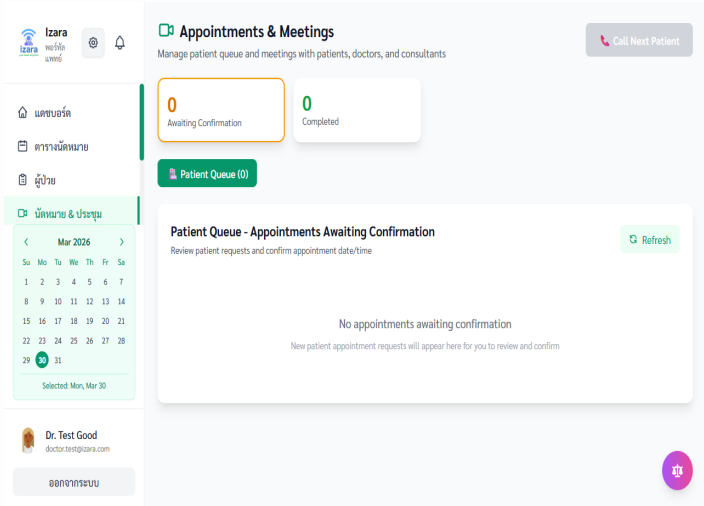
- ☐ อาการสำคัญ (Chief Complaint)
- ☐ อาการที่พบ (Presenting Symptoms)
- ☐ การสืบค้น/ตรวจเพิ่มเติม (Investigation)
- ☐ การประเมินเบื้องต้น (Assessment)
- ☐ คำแนะนำการรักษา (Treatment Recommendations)
- ☐ นัดติดตาม (Follow-up Schedule)
- ☐ อาการเตือน (Red Flags)
- ☐ คำแนะนำไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Recommendations)



8.3 แพทย์ตรวจสอบ (Man-in-the-Loop)

แพทย์ตรวจสอบผลลัพธ์ AI ด้วย 4 การดำเนินการ:

การดำเนินการ	คำอธิบาย
☐ อนุมัติ	ยอมรับ → ล็อค EMR → ส่งให้ผู้ป่วย
☒ แก้ไข แ	แก้ไขส่วนต่างๆ ก่อนอนุมัติ
☐ สร้างใหม่	AI สร้างใหม่ด้วยบริบทที่ปรับปรุง
☐ ปฏิเสธ	ยกเลิก AI → เขียนเอง



การดำเนินการหลังประชุม

- ☐ ความปลอดภัย: ผู้ป่วยจะไม่ได้รับผลสรุป AI โดยตรง — แพทย์ต้องตรวจสอบและอนุมัติทุกครั้ง

8.4 ในคำแนะนำผู้ป่วย

สร้างอัตโนมัติหลังแพทย์อนุมัติ AI สรุป:

- วินิจฉัย (Diagnosis เป็นภาษาไทยเข้าใจง่าย)
- ยาที่ได้รับ (พร้อมขนาดและวิธีใช้)
- การปฏิบัติตัว (คำแนะนำการดูแลตนเอง)
- อาการเตือน (สิ่งที่ต้องสังเกต)
- นัดติดตาม (ตารางนัดครั้งถัดไป)

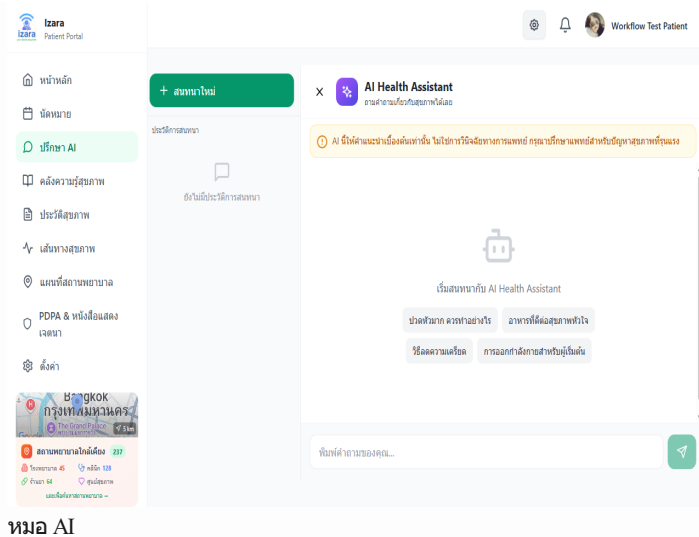
แพทย์ตรวจสอบก่อนส่ง → ผู้ป่วยดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

8.5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (CDS)

ฟีเจอร์	คำอธิบาย
วินิจฉัยแยกโรค	AI แนะนำวินิจฉัยที่เป็นไปได้
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	แนะนำการตรวจและภาพถ่ายทางการแพทย์
ปฏิกิริยาระหว่างยา	แจ้งเตือนปฏิกิริยาต่อกันของยา
ขนาดยา	ตรวจสอบขนาดยา/ข้อห้ามใช้เนื่องจากแพ้
แนวเวชปฏิบัติ	อ้างอิงแนวเวชปฏิบัติ (2024-2025)

8.6 หมอ AI (Patient Portal)

- สนทนากับ AI Gemini เพื่อคำแนะนำสุขภาพทั่วไป
- อ้างอิงข้อมูล PHR ของคุณเพื่อคำตอบที่เป็นส่วนตัว
- สนทนาต่อเนื่อง บันทึก/ย้อนดูแชทขั้นได้
- ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ — ควรปรึกษาแพทย์จริงเสมอ



หมอ AI

8.7 AI Studio สำหรับแพทย์ (Doctor Portal)

แพทย์เข้าถึงเครื่องมือ AI ขั้นสูง: - วินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค - สร้างแผนการรักษา - วิเคราะห์เอกสาร (PDF ผลแล็บ, รูปภาพ) - สรุปประวัติผู้ป่วย

8.8 ต้นทุน

บริการ	ค่าใช้จ่าย
Jitsi Meet	\$0 (ฟรี)
Web Speech API	\$0 (ฟรี)
Gemini AI	~\$0.001/1K tokens
รวมต่อการปรึกษา 15 นาที	~\$0.01-0.05

9. ระบบบันทึกและถอดเสียง

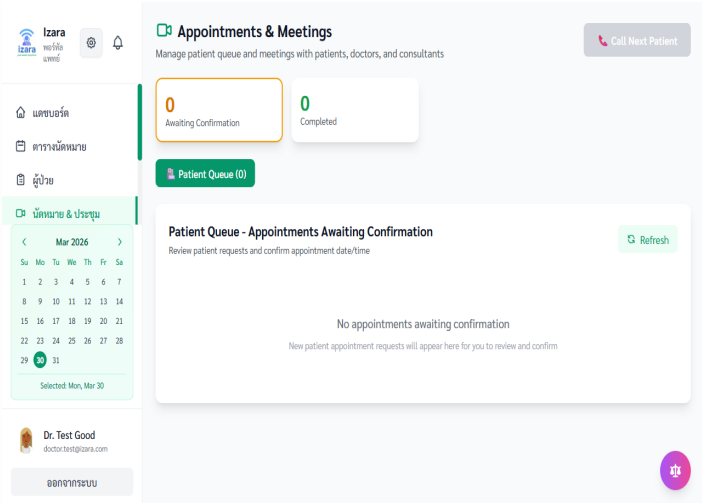
9.1 การบันทึก

- บันทึกในเบราว์เซอร์ (Jitsi built-in, ฟรี)
- แพทย์ (HOST) เริ่ม/หยุดบันทึก
- รูปแบบ: WebM, สูงสุด 200MB
- อัปโหลดบันทึกไปเก็บในฐานข้อมูลหลังประชุมเสร็จ

9.2 การถอดเสียงแบบเรียลไทม์

แพทย์ควบคุมการถอดเสียงระหว่างประชุม:

- แพทย์กดปุ่ม “► Start Transcription”
- Web Speech API เริ่มฟัง (ฟรี, ทำงานในเบราว์เซอร์)
- บทถอดเสียงแสดงแบบเรียลไทม์ในแผงด้านล่าง
- ป้ายผู้พูด: ☐ แพทย์ / ☐ ผู้ป่วย / ☐ แยก
- ข้อความชั่วคราวแสดงด้วยพื้นหลังเหลืองกะพริบ
- แพทย์สามารถ ☐ หยุดชั่วคราว / ► เล่นต่อ / ☐ หยุด ได้ตลอด
- สลับภาษา: ไทย (th-TH) ↔ ☐ อังกฤษ (en-US)
- ส่วนของบทถอดเสียงบันทึกลงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

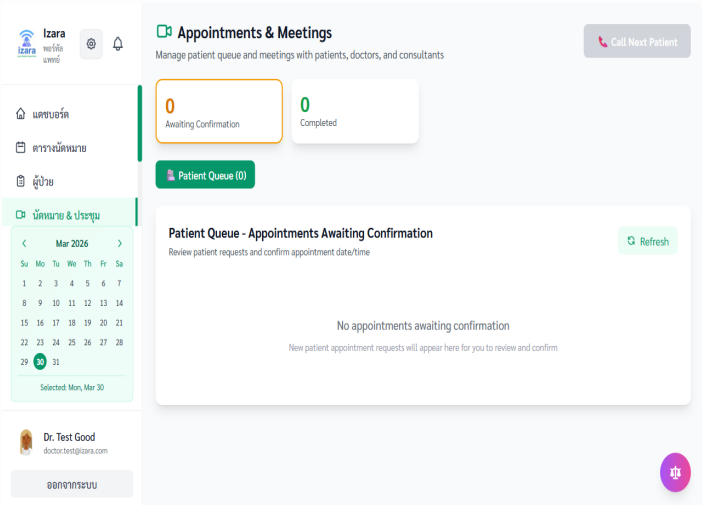


การถอดเสียงแบบแยกผู้พูด

☐ หมายเหตุ: เฉพาะแพทย์ (HOST) เท่านั้นที่ควบคุมการถอดเสียงและการบันทึก — ผู้ป่วยไม่สามารถเริ่ม/หยุดได้

9.3 การประมวลผลหลังประชุม

1. รวบรวมบทถอดเสียงจากทุกส่วน
2. รวมข้อความแชททั้งหมดเข้ากับบทถอดเสียง
3. ส่งข้อมูลรวมไปยัง Gemini AI เพื่อสร้างสรุป SOAP
4. สำหรับประชมานานกว่า 30 นาที: สรุปแยกทุก 30 นาที



ประวัติการประชุม

10. ระบบแจ้งเตือน

10.1 ช่องทางแจ้งเตือน

ช่องทาง	คำอธิบาย
ในแอป	☐ ไอคอนกระดิ่งที่ส่วนหัว — รายการแบบเลื่อนลง
อีเมล	อีเมลภาษาไทยพร้อมรายละเอียดการดำเนินการ
Push	การแจ้งเตือนแบบ push ของเบราร์เซอร์ (เรียลไทม์)

10.2 ประเภทการแจ้งเตือน

10.3 ตารางแจ้งเตือนอัตโนมัติ

□ คำแนะนำ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ที่ Settings → Notifications — เปิด/ปิดได้ตามประเภทและช่องทาง

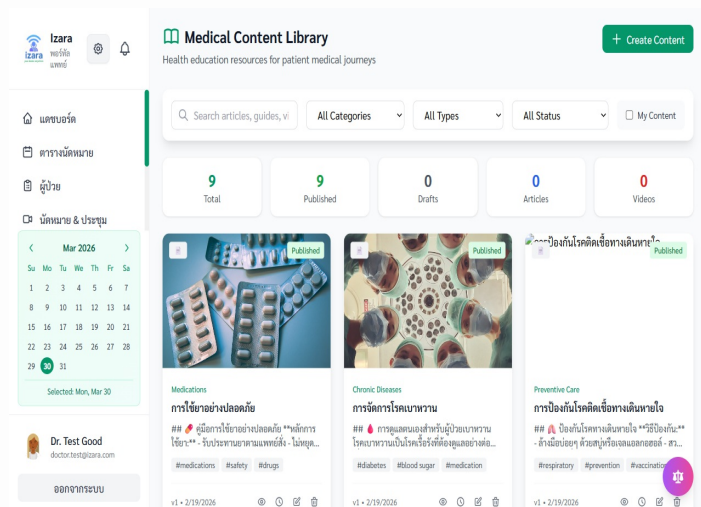
11.1 เนื้อหาทางการแพทย์ (คลังความรู้สุขภาพ)

วงจรเนื้อหา:

[illegible]

11.2 แพทย์: สร้างบทความ

- กดปุ่ม “สร้างบทความ”
- กรอก: หัวข้อ (ไทยบังคับ), เนื้อหา (ไทยบังคับ), หมวดหมู่, แท็ก
- เลือก: บันทึกเป็นร่าง หรือ ส่งเพื่ออนุมัติ
- ถ้าส่ง → เข้าคิวอนุมัติของผู้ดูแล



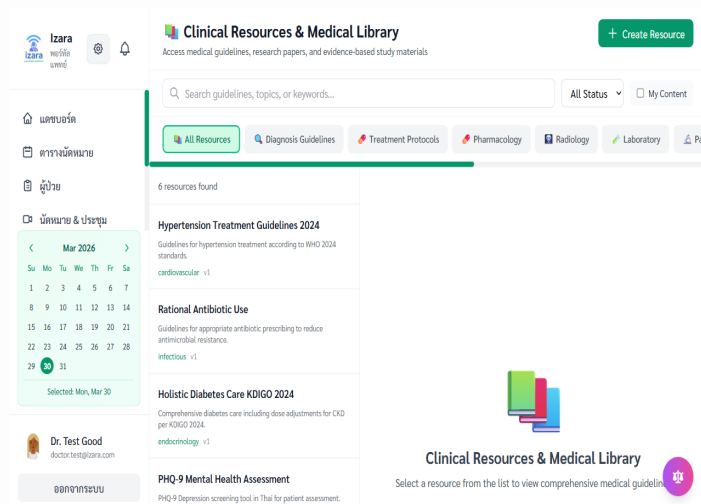
เนื้อหาทางการแพทย์

11.3 ทรัพยากรทางคลินิก (เฉพาะแพทย์)

บทบาท	สิ่งที่ทำได้
แพทย์	สร้าง, แก้ไขของตน, ส่งเพื่ออนุมัติ
ผู้ดูแล	อนุมัติ/ปฏิเสธ, ดูทั้งหมดรวมถึงที่รอ
ผู้ป่วย	☐ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

หมวดหมู่: แนวเวชปฏิบัติการวินิจฉัย, โปรโตคอลการรักษา, เกสซ์วิทยา, รังสีวิทยา, ห่องปฏิบัติการ, พยาธิวิทยา, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แนวเวชปฏิบัติพยาบาล, งานวิจัย, กรณีศึกษา

ประเภททรัพยากร: แนวเวชปฏิบัติ, โปรโตคอล, งานวิจัย, เทมเพลต, เอกสารอ้างอิง



ทรัพยากรทางคลินิก

- ☐ หมายเหตุ: ทรัพยากรทางคลินิกต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลเสมอ ก่อนเผยแพร่

12. ความปลอดภัยและ PDPA

12.1 การจัดการความยินยอม PDPA

ไปที่ “PDPA & หนังสือแสดงเจตนา” → แท็บ “PDPA”:

- เปิด/ปิดตามประเภทข้อมูล: ข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการแพทย์, ยา, การแพ้, ผลแล็บ, ใบสั่งยา, สัญญาณชีพ, PHR, EMR, พินัยกรรมชีวิต
- ตั้งค่าการแชร์ต่างกันตามแพทย์แต่ละคน
- เพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

ความยินยอม PDPA

12.2 พินัยกรรมชีวิต

ไปที่ “PDPA & หนังสือแสดงเจตนา” → แท็บ “พินัยกรรมชีวิต”:

ตัวช่วย 4 ขั้นตอน: 1. ขั้นที่ 1: ตัวแทนหลัก (ชื่อ, ความสัมพันธ์, ช่องทางติดต่อ) 2. ขั้นที่ 2: ตัวแทนสำรอง (ไม่บังคับ) 3. ขั้นที่ 3: ความต้องการเกี่ยวกับการรักษา (CPR, เครื่องช่วยหายใจ, ให้อาหารทางสาย, การฟอกไต, ยาปฏิชีวนะ, การจัดการความเจ็บปวด, การบริจาคอวัยวะ) 4. ขั้นที่ 4: ลายเซ็นดิจิทัล + สลับการแชร์กับแพทย์

ตัวเลือกการแชร์: - ☐ เก็บเป็นส่วนตัว — เฉพาะคุณเท่านั้นที่เห็น - ☐ แชร์กับแพทย์ที่ได้รับอนุญาต — แพทย์ที่มีประวัติการรักษาหรือผู้ดูแล

สถานะ: ร่าง → ใช้งาน (ลงนามแล้ว) → เพิกถอน

พินัยกรรมชีวิต

12.3 ฟีเจอร์ความปลอดภัย

ฟีเจอร์	รายละเอียด
แฮชรหัสผ่าน	bcrypt (ทุก portal)
ล็อกบัญชี	ลองผิด 5 ครั้ง → ล็อก 30 นาที
จำกัดอัตรา	เข้าสู่ระบบ: 10/15นาที, รีเซตรหัส: 5/ชม., API: 500/15นาที
ความปลอดภัยเซสชัน	โทเค็น 64 ตัวอักษร, ผูก IP, ติดตาม user-agent
JWT Authentication	JWT ข้ามบริการพร้อมตรวจสอบบทบาท
Man-in-the-Loop	แพทย์ตรวจสอบผลลัพธ์ AI ทั้งหมดก่อนส่งถึงผู้ป่วย
บันทึกการตรวจสอบ	บันทึกการเข้าถึงพินัยกรรมชีวิต + PHR + EMR ทุกครั้ง
OWASP Headers	Helmet.js (CSP, XSS protection, HSTS, X-Frame)
TypeScript Safety	ไม่มี error: any — type narrowing อย่างเข้มงวด
SonarQube	สะอาด — ไม่มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

12.4 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)

บทบาท	Portal	สิทธิ์การเข้าถึง
ผู้ป่วย	Patient Portal	ข้อมูลตนเองเท่านั้น — PHR, นัดหมาย, AI, คลังความรู้
แพทย์	Doctor Portal	ข้อมูลผู้ป่วยที่รักษา (ตาม PDPA), EMR, ใบสั่งยา
ผู้ดูแล	Doctor Portal + Admin	ทั้งระบบ — จัดการแพทย์, อนุมัติเนื้อหา, นัดหมายทั้งหมด

□ ผู้ป่วยไม่สามารถเข้า Doctor Portal ได้ — API ตอบ 401 ทุกครั้ง

13. คำถามที่พบบ่อย

13.1 ปัญหาการเข้าสู่ระบบ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
เข้าสู่ระบบแพทย์ไม่ได้	ตรวจสอบว่าบัญชีได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลแล้วหรือไม่ (ดูหัวข้อ 6)
บัญชีถูกล็อก	รอ 30 นาทีหลังลองผิด 5 ครั้ง
เซสชันหมดอายุ	เข้าสู่ระบบใหม่ — เซสชันหมดอายุหลัง 30 นาที
ลืมรหัสผ่าน	ใช้ลิงก์ “ลืมรหัสผ่าน” → รีเซตทางอีเมล (ลิงก์หมดอายุ 15 นาที)

13.2 ปัญหาการนัดหมาย

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ไม่มีลิงก์ประชุม	ลิงก์สร้างเมื่อแพทย์ยืนยัน — ตรวจสอบสถานะนัดหมาย
ลิงก์ประชุมผิดพลาด	ระบบส่งแจ้งเตือนสำรอง — ติดต่อผู้ดูแล
จองนัดหมายไม่ได้	ตรวจสอบว่าโปรไฟล์ครบ — กรอกอาการและเลือกวันเวลา
แพทย์ปฏิเสธ	นัดหมายกลับสู่ pool — ผู้ดูแลจะมอบหมายแพทย์ใหม่

13.3 ปัญหาการประชุมวิดีโอ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
กล้อง/ไมค์ไม่ทำงาน	อนุญาตสิทธิ์ในเบราว์เซอร์ — ทดสอบในหน้าเตรียมก่อนเข้า
ค้างอยู่ใน Lobby	แพทย์ต้องอยู่ในประชุมก่อนจึงจะอนุมัติได้ — รอแพทย์
แขกเข้าร่วมไม่ได้	ตรวจสอบลิงก์เชิญถูกต้อง และกรอกชื่อที่แสดง
คุณภาพวิดีโอไม่ดี	ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต — ลดความละเอียดกล้องถ้าจำเป็น

13.4 ปัญหา AI

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
AI สร้างไม่ได้สร้าง	ต้องมีบทกวดเสียง + ข้อมูลแชท — ตรวจสอบว่าเปิดการกวดเสียงแล้ว
สรุปผิดภาษา	แพทย์สามารถสลับ ไทย ↔ อังกฤษ ระหว่างกวดเสียง
หมอ AI ไม่ตอบ	ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต — Gemini API ต้องเข้าถึงได้

13.5 ปัญหาการแจ้งเตือน

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ไม่ได้รับแจ้งเตือน	ตรวจสอบที่ Settings → Notifications — ตรวจสอบว่าเปิดอยู่
ไม่ได้รับอีเมล	ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม — ตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียนถูกต้อง
แจ้งเตือน Push ถูกบล็อก	อนุญาตการแจ้งเตือนเบราว์เซอร์ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์

ภาคผนวก

สถาปัตยกรรมระบบ

บริการ	เทคโนโลยี	Port
Patient Portal	React + TypeScript + Vite	3005
Doctor Portal	React + TypeScript + Vite	3010
Meeting Server	Express + Socket.IO	3020
ฐานข้อมูล	PostgreSQL 18 + pgvector	5433

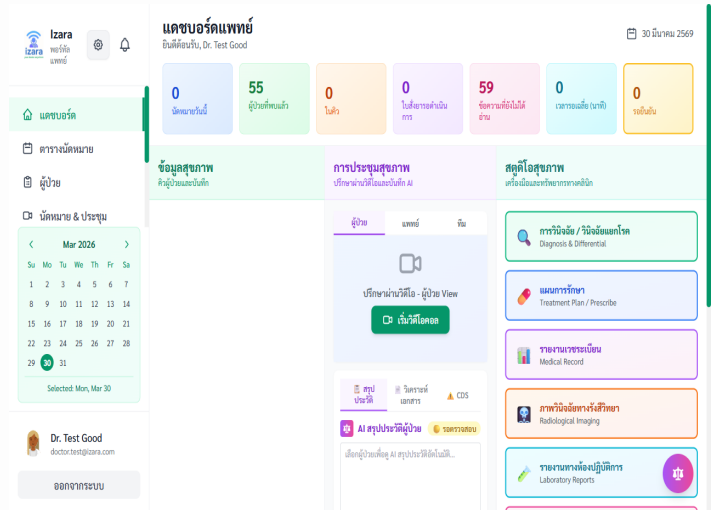
บริการภายนอก: - Jitsi Meet — วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ฟรี) - Google Gemini AI — แชท, CDS, สรุป SOAP - Web Speech API — ถอดเสียงสดฟรี - Google Maps — แผนที่สถานพยาบาล - Google Cloud Run — โฮสต์ดิงบน Cloud (Production)

ความครอบคลุมการทดสอบ

หมวดหมู่	จำนวนทดสอบ	ไฟล์
Unit Tests (Vitest)	2,013	58
E2E Tests (Playwright)	1,149	33
UI Tests (Playwright)	516	14
รวม	3,678	105

ผลการทดสอบ (30 มีนาคม 2569): - Unit: 2,013 ผ่าน (100%) - E2E: 1,149 ผ่าน (100%) - UI: 258 ทดสอบบนคลาวด์, 0 ล้มเหลว (ข้ามโดยออกแบบเมื่อ endpoint ไม่พร้อม) - 638 ภาพหน้าจอ จับจากทุกหน้าและ workflow

คู่มือเวอร์ชัน 1.5.11 • ทดสอบอัตโนมัติ 2,013 หน่วยทดสอบ + 258 UI (226 ผ่าน, 32 ข้าม, 0 ล้มเหลว) ทดสอบ จาก 14 ไฟล์ทดสอบ บนคลาวด์

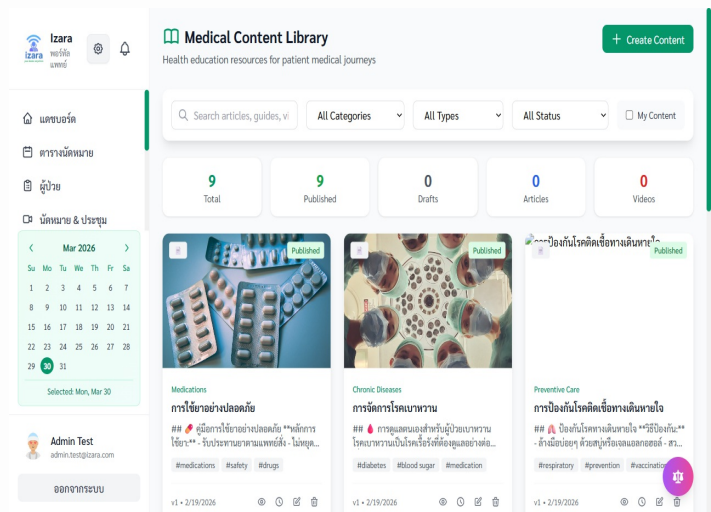


จัดการนัดหมาย

4.4 อนุมัติเนื้อหาและทรัพยากร

ตรวจสอบบทความ/ทรัพยากรที่แพทย์ส่งมา:

- ดูรายการเนื้อหาที่รออนุมัติ
- อ่านเนื้อหาทั้งหมด — ตรวจสอบความถูกต้อง
- กดปุ่ม “อนุมัติ” → เผยแพร่ในคลังความรู้
- กดปุ่ม “ปฏิเสธ” → ส่งกลับแพทย์พร้อมความคิดเห็น



อนุมัติเนื้อหา

4.5 จัดตารางและจัดการผู้ใช้

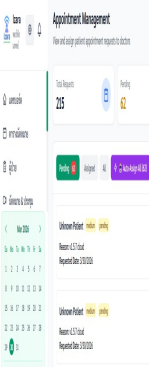
เพิ่มเติม: - ดูตารางเวลาแพทย์ทุกท่าน — มุมมองรวม - จัดการเพิ่มเพลดการแจ้งเตือน - ตรวจสอบ PDPA compliance report - ดูสถิติการใช้งานระบบ

5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล

5.1 ภาพรวมกระบวนการ (End-to-End)

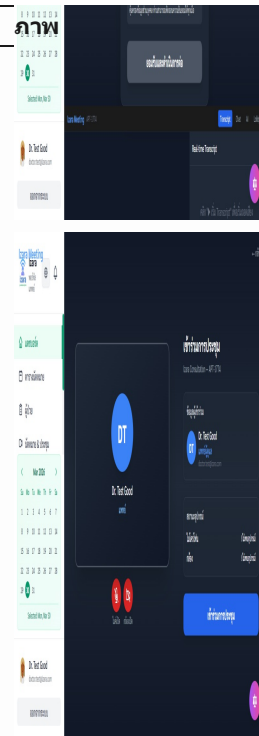
ผู้ป่วยจอง → ผู้ดูแลจับคู่ → แพทย์ยืนยัน → ยอมรับข้อตกลง → วิดีโอประชุม
→ AI สรุป SOAP → แพทย์ตรวจสอบ → ลงนาม EMR → ผู้ป่วยดูผลใน PHR/ไทม์ไลน์

5.2 ขั้นตอนละเอียด

ขั้นตอน	ผู้ดำเนินการ	การดำเนินการ	ภาพ
1	ผู้ป่วย	จองนัดหมาย (อาการ + วันเวลา + เชื้อไขแรก)	
2	ผู้ดูแล	มอบหมายแพทย์ (ตามความเชี่ยวชาญ/AI แนะนำ)	
3	แพทย์	ยืนยันนัดหมาย + กำหนดเวลาประชุม	
4	ทั้งสอง	ยอมรับข้อตกลง (บันทึก + PDPA)	

ขั้นตอน ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ

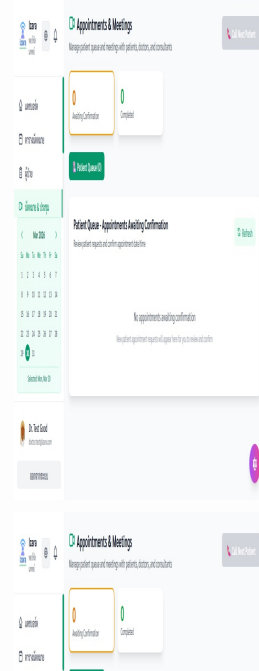
5 ทั้งสอง เข้าห้องประชุมวิดีโอ (Jitsi)

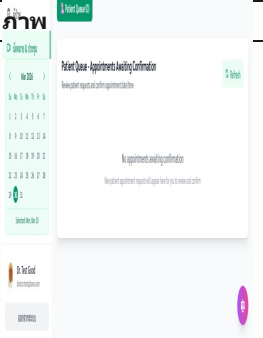
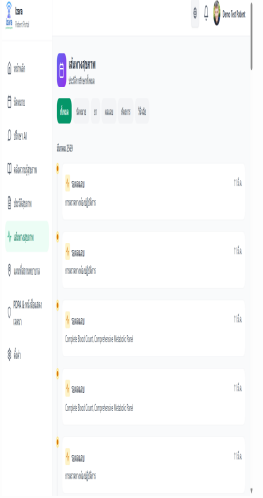


6 แพทย์ ดำเนินการปรึกษา + ถอดเสียง + บันทึก



7 AI สร้างสรุป SOAP + คำแนะนำผู้ป่วย + CDS



ขั้นตอน	ผู้ดำเนินการ	การดำเนินการ	ภาพ
8	แพทย์	ตรวจสอบ → อนุมัติ/แก้ไข/สร้างใหม่/ปฏิเสธ	
9	แพทย์	สั่งยา + สั่งตรวจแลป (ถ้าจำเป็น)	
10	ระบบ	ส่งผลลัพธ์ไปยัง PHR/ไทม์ไลน์ + แจ้งเตือน	

6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่

6.1 วงจรลงทะเบียน

1. แพทย์ลงทะเบียน → 2. สถานะ "รออนุมัติ" → 3. ผู้ดูแลตรวจสอบ
→ 4. อนุมัติ/ปฏิเสธ → 5. (ไม่บังคับ) เลื่อนเป็นผู้ดูแล → 6. แพทย์เข้าสู่ระบบได้

6.2 ขั้นตอนละเอียด

ขั้นตอน	การดำเนินการ	รายละเอียด
---------	--------------	------------

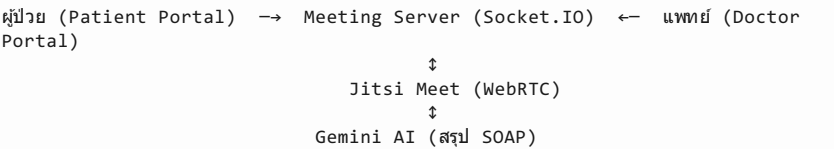
ขั้นตอน	การดำเนินการ	รายละเอียด
1	แพทย์ลงทะเบียน	กรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน เลขใบอนุญาต ความเชี่ยวชาญ → สถานะ: pending
2	ระบบสร้างบัญชี	บัญชีถูกสร้าง แต่ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ จนกว่าจะอนุมัติ
3	ผู้ดูแลตรวจสอบ	เข้าเมนู “จัดการแพทย์” → แท็บ “รออนุมัติ” → ตรวจสอบข้อมูล
4	ผู้ดูแลอนุมัติ	กดปุ่ม “อนุมัติ” → สถานะเปลี่ยนเป็น approved → ส่งแจ้งเตือน
5	เลื่อนเป็น admin	(ไม่บังคับ) กดปุ่ม “เลื่อนเป็นผู้ดูแล” → ได้สิทธิ์ admin
6	แพทย์ใหม่เข้าสู่ระบบ	แพทย์เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล/รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนการดำเนินการรายละเอียด

☐ความปลอดภัย: แพทย์ที่ถูกปฏิเสธหรือระงับจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที JWT จะถูกเพิกถอน

7. ระบบวิดีโอประชุมและ Jitsi

7.1 สถาปัตยกรรมระบบประชุม



7.2 ฟีเจอร์ห้องประชุม

ฟีเจอร์	ผู้ป่วย	แพทย์ (Host)	แขก
วิดีโอ/เสียง	☐	☐	☐
แชทข้อความ	☐	☐	☐
แชร์หน้าจอ	☐	☐	☐
ถอดเสียง	—	☐ (ควบคุม)	—
บันทึกวิดีโอ	—	☐	—
Lobby Control	—	☐	—
Mute ผู้อื่น	—	☐	—
วางสายทุกคน	—	☐	—

7.3 Lobby System — คล้าย Microsoft Teams

กระบวนการ:

แขก/ผู้ป่วยเข้าถึง → กรอกชื่อ+อีเมล → รอใน Lobby → แพทย์อนุมัติ/ปฏิเสธ → เข้า/ออกจากห้อง

สำหรับแพทย์: - เห็นรายชื่อผู้รอ (ชื่อ, อีเมล, ประเภท: ผู้ป่วย/แขก/admin) - **✓ อนุญาต** — ผู้รอเข้าห้องประชุมทันที - **✓ อนุญาตทั้งหมด (Admit All)** — อนุญาตทุกคนในคิวพร้อมกัน - **X ปฏิเสธ** — ผู้รอเห็นหน้าจอสีแดง + ข้อความเป็นภาษาไทย

7.4 Guest Join — เข้าร่วมโดยไม่ต้องมีบัญชี

ผู้ป่วยสามารถส่งลิงก์ /guest-join/:meetingId ให้ญาติ/ผู้ดูแล:

- เปิดลิงก์ → หน้า Guest Join แสดงชื่อการประชุม
- กรอกชื่อและ **อีเมล** (ไม่ต้องล็อกอิน)
- ทดสอบกล้อง/ไมค์ → กดเข้าร่วม → รอ Lobby
- ☐ หากรอนานกว่า **5 นาที** — แสดงแถบเตือนสีแดง + ปุ่ม “กลับหน้าแรก”
- เมื่ออนุมัติ → เข้าห้อง Jitsi ด้วยการตั้งค่า:
 - งดการ lobby สำหรับ participants อื่น
 - ปิดเสียงเริ่มต้น
 - ซ่อนปุ่มบันทึก

8. ฟีเจอร์ AI และ Gemini

8.1 ภาพรวม AI ในระบบ

IZARA ใช้ Gemini 2.5 Flash Lite เป็น AI หลัก ครอบคลุม 8 ฟีเจอร์:

#	ฟีเจอร์	ใช้โดย	คำอธิบาย
1	AI Doctor	ผู้ป่วย	แชทปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น — อ้างอิง PHR
2	สรุปก่อนปรึกษา	แพทย์	AI สรุป PHR + ค่าขอนัดหมาย ก่อนประชุม
3	CDS	แพทย์	ตรวจสอบปฏิกริยา ยา ขนาดยา ข้อห้าม
4	วิเคราะห์เอกสาร	แพทย์	AI อ่าน PDF/ผลแลป/ภาพถ่าย สกัดข้อมูล
5	สรุป SOAP	แพทย์	สร้าง EMR (S/O/A/P) จากบทถอดเสียง+แชท
6	คำแนะนำผู้ป่วย	แพทย์→ผู้ป่วย	สร้างคำแนะนำภาษาง่ายสำหรับผู้ป่วย
7	Gemini AI Studio	แพทย์	ผู้ช่วย AI สำหรับวินิจฉัย แผนรักษา วิเคราะห์
8	AI วิเคราะห์ความเร่งด่วน	ระบบ	จัดลำดับความสำคัญของนัดหมายอัตโนมัติ

Pretty-print ☐

```
{
  "status": "healthy",
  "service": "izara-unified"
}
```

Pretty-print ☐

```
{
  "status": "healthy",
  "service": "izara-unified"
}
```

8.2 Man-in-the-Loop — แพทย์ตรวจสอบ AI ทุกครั้ง

☐ AI ไม่ส่งผลลัพธ์ให้ผู้ป่วยโดยตรง — แพทย์ต้องตรวจสอบและอนุมัติทุกครั้ง

AI สร้างผลลัพธ์ → แพทย์ตรวจสอบ → อนุมัติ/แก้ไข/สร้างใหม่/ปฏิเสธ → ส่งผลลัพธ์ที่อนุมัติแล้ว

9. ระบบบันทึกและถอดเสียง

9.1 การบันทึกวิดีโอ

- เทคโนโลยี: Browser-local MediaRecorder API

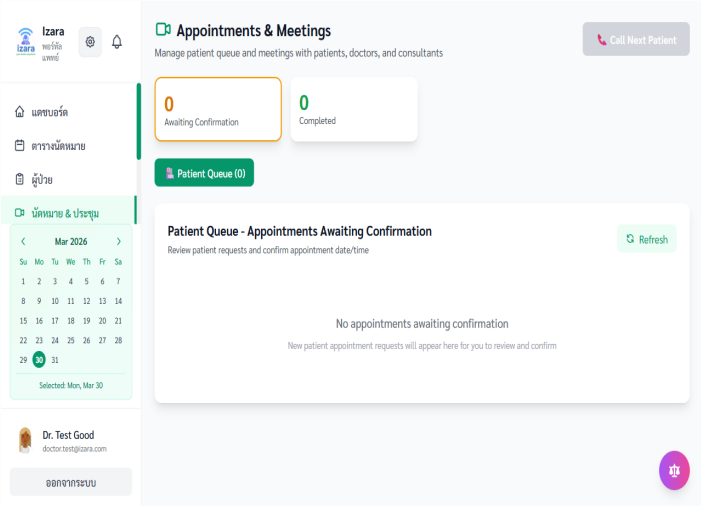
- **รูปแบบ:** WebM (VP8 + Opus)
- **จำกัดขนาด:** 200MB (ประมาณ 45-60 นาที)
- **จัดเก็บ:** PostgreSQL BYTEA column
- **ดูหลังประชุม:** แพทย์เรียกดูได้จากประวัติการประชุม

9.2 การถอดเสียง (Transcription)

- **เทคโนโลยี:** Web Speech API (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
- **ภาษา:** ไทย (th-TH) + อังกฤษ (en-US) สลับได้ระหว่างประชุม
- **แยกผู้พูด:** ระบบ Speaker Diarization แยกบทสนทนาของแพทย์/ผู้ป่วย/แขกอัตโนมัติ
- **Real-time:** แสดงข้อความถอดเสียงแบบเรียลไทม์

9.3 ความคมการถอดเสียง (แพทย์เท่านั้น)

ปุ่ม	คำอธิบาย
▶ ☐ เริ่ม	เริ่มถอดเสียง — ไอคอนสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
☐ หยุดชั่วคราว	หยุดถอดเสียงชั่วคราว (เช่น ช่วงพักหรือข้อมูลส่วนตัว)
☐ ทำต่อ	เริ่มถอดเสียงต่อจากจุดที่หยุด
☐ หยุด	หยุดถอดเสียงถาวร — ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้



ประวัติการประชุม

10. ระบบแจ้งเตือน

10.1 ประเภทการแจ้งเตือน

ประเภท	เมื่อใด	ส่งถึง
☐ ขอนัดหมาย	ผู้ป่วยจองนัดหมาย	แพทย์ + ผู้ดูแล
☐ ยืนยันนัดหมาย	แพทย์ยืนยัน	ผู้ป่วย
☐ ยกเลิกนัดหมาย	ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิก	ทั้งสองฝ่าย
☐ ประชุมพร้อม	15 นาทีก่อนประชุม	ผู้ป่วย + แพทย์
☐ เริ่มประชุม	แพทย์เริ่มประชุมวิดีโอ	ผู้ป่วย
☐ EMR พร้อม	แพทย์ลงนาม EMR	ผู้ป่วย
☐ ใบสั่งยาพร้อม	แพทย์สร้างใบสั่งยา	ผู้ป่วย
☐ ผลแลปพร้อม	บันทึกผลแลป	ผู้ป่วย
☐ อนุมัติแพทย์	ผู้ดูแลอนุมัติ/ปฏิเสธ	แพทย์
☐ เดือนนัดหมาย	24 ชม. + 1 ชม. ก่อน	ผู้ป่วย + แพทย์
☐ เนื้อหาอนุมัติ	ผู้ดูแลอนุมัติบทความ	แพทย์ (ผู้เขียน)
☐ แยกเข้า Lobby	แขกกรอกชื่อเข้าร่วม	แพทย์ (Host)

10.2 ช่องทางการแจ้งเตือน

ช่องทาง	คำอธิบาย
☐ ในแอป	กระดิ่งมมบนขวา — กดเพื่อดูทั้งหมด + กดอ่านแล้ว
☐ อีเมล	Gmail API — ส่งอีเมลพร้อมรายละเอียด
☐ Push Notification	แจ้งเตือนบนเบราว์เซอร์ (ต้องอนุญาต)

การตั้งค่า: ไปที่ การตั้งค่า → แจ้งเตือน เพื่อเปิด/ปิดแต่ละช่องทาง/ประเภท

11. การจัดการเนื้อหาและทรัพยากร

11.1 วงจรเนื้อหาทางการแพทย์

แพทย์สร้างบทความ → บันทึกฉบับร่าง → ส่งขออนุมัติ → ผู้ดูแลตรวจสอบ
→ อนุมัติ → เผยแพร่ในคลังความรู้ → ผู้ป่วยอ่านได้
→ ปฏิเสธ → ส่งกลับแพทย์ + ความเห็น → แก้ไข → ส่งใหม่

11.2 ประเภทเนื้อหา

ประเภท	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
บทความสุขภาพ	เนื้อหาทั่วไปสำหรับประชาชน	“วิธีควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี”
แนวทางเวชปฏิบัติ	สำหรับแพทย์	“CPG โรคเบาหวานชนิดที่ 2”
งานวิจัย	บทความวิจัยทางการแพทย์	“ผลลัพธ์ telemedicine ในประเทศไทย”
โปรโตคอล	ขั้นตอนมาตรฐาน	“โปรโตคอล CPR สำหรับผู้ใหญ่”

11.3 ทรัพยากรทางคลินิก

- ค้นหาด้วย RAG (Retrieval-Augmented Generation) + Gemini AI
- ให้คะแนน 1-5 ดาว พร้อมรีวิว
- ดาวโหลด/บันทึกรายการโปรด

12. ความปลอดภัยและ PDPA

12.1 มาตรการความปลอดภัย

มาตรการ	คำอธิบาย
JWT Authentication	Token หมดอายุ 30 นาที, ลงนามด้วย secret key ที่ปลอดภัย
RBAC	ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (patient/doctor/admin) ทุก API endpoint
Input Validation	ตรวจสอบข้อมูลขาเข้าทุกครั้ง — ป้องกัน XSS, SQL Injection
Rate Limiting	จำกัดจำนวนคำขอเพื่อป้องกัน DDoS
HTTPS	เข้ารหัสการสื่อสารทั้งหมด (TLS 1.3)
Role Spoofing Protection	ป้องกันการปลอมแปลงบทบาทผ่าน API
Content Security	ป้องกัน XSS ด้วย sanitization
Digital Signatures	EMR ลงลายเซ็นดิจิทัลก่อนล็อก

12.2 การปฏิบัติตาม PDPA

- ผู้ป่วยเปิด/ปิดการแชร์ข้อมูลสุขภาพที่ละประเภท
- ตั้งค่าต่างกันสำหรับแพทย์แต่ละท่าน

- เพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ
- แพทย์เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะที่ผู้ป่วยอนุญาตเท่านั้น
- บันทึก Audit Log ทุกการเข้าถึงข้อมูล

12.3 การเข้ารหัสข้อมูล

- **จัดเก็บ:** PostgreSQL ด้วยการเชื่อมต่อ SSL
- **สื่อสาร:** JWT + HTTPS (TLS 1.3)
- **รหัสผ่าน:** Hashing ด้วย bcrypt (salt rounds: 10)
- **เซสชัน:** JWT token ในระบบ stateless

13. คำถามที่พบบ่อย

ก: เข้าสู่ระบบแพทย์ไม่ได้ > ตอบ: บัญชีแพทย์ใหม่ต้องรอผู้ดูแลอนุมัติ ติดต่อผู้ดูแลระบบ (ดูหัวข้อ 6)

ก: นัดหมายยังเป็น “รอดำเนินการ” อยู่ > ตอบ: นัดหมายกำลังรอแพทย์ตรวจสอบ จะได้รับแจ้งเตือนเมื่อยืนยัน

ก: เข้าร่วมวิดีโอคอลไม่ได้ > ตอบ: ตรวจสอบว่า (1) ยอมรับข้อตกลงแล้ว (2) อนุญาตกล้อง/ไมค์ในเบราว์เซอร์ (3) ใช้ Chrome/Edge (4) ประชุมยังไม่จบ (5) แพทย์อนุมัติจาก Lobby แล้ว

ก: แยกเข้าร่วมวิดีโอคอลอย่างไร > ตอบ: ส่งลิงก์ /guest-join/:meetingId ให้แขก → แยกกรอกชื่อ (ไม่ต้องมีบัญชี) → รอแพทย์อนุมัติจาก Lobby

ก: ถูกปฏิเสธจาก Lobby > ตอบ: แพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม จะเห็นหน้าจอสีแดงพร้อมข้อความ กดปุ่ม “กลับ” เพื่อออก

ก: ดูผลแลปได้ที่ไหน > ตอบ: ไปที่ “ประวัติสุขภาพ” → แท็บ “ผลแลป/ภาพถ่าย” ผลจะปรากฏเมื่อแพทย์บันทึกเสร็จ

ก: แผนที่แสดงสถานพยาบาล > ตอบ: ตรวจสอบว่าอนุญาตตำแหน่ง GPS ในเบราว์เซอร์ + ลองเพิ่มระยะฟิลเตอร์ (10-20 กม.)

ก: เปลี่ยนภาษาได้อย่างไร > ตอบ: ไปที่ “การตั้งค่า” → “ภาษา” สลับระหว่างไทยและอังกฤษได้ทันที

ก: AI Doctor ไม่ตอบ > ตอบ: ลองรีเฟรชหน้า + เริ่มเซสชันใหม่ บริการ Gemini AI อาจต้องใช้เวลาสักครู่ (3-5 วินาที)

ก: แชรข้อมูลสุขภาพกับแพทย์ได้อย่างไร > ตอบ: ไปที่ “PDPA & หนังสือแสดงเจตนา” เปิดการแชร์ที่ละเอียด ดึงค่าต่างกันสำหรับแพทย์แต่ละท่านได้

ก: ลืมรหัสผ่าน > ตอบ: กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?” ที่หน้าล็อกอิน ระบบส่งลิงก์ตั้งรหัสใหม่ทางอีเมล (หมดอายุ 15 นาที)

ก: ใบสั่งยาดูได้ที่ไหน > ตอบ: ดูได้ที่หน้า PHR หลังแพทย์สร้างใบสั่งยาเสร็จ จะปรากฏในประวัติสุขภาพ + โทมไลน์

ก: ข้อมูลของฉันปลอดภัยไหม > ตอบ: ระบบเข้ารหัสด้วย JWT + PostgreSQL SSL, ปฏิบัติตาม PDPA, ผู้ป่วยควบคุมสิทธิ์การแชร์เอง

ก: สามารถเชิญญาติเข้าร่วมประชุมวิดีโอได้ไหม > ตอบ: ได้ เมื่อจองนัดหมายเชิญผ่านอีเมล หรือส่งลิงก์ Guest Join ให้แขก — ไม่ต้องลงทะเบียน

ก: การถอดเสียงรองรับภาษาอะไร > ตอบ: ภาษาไทยและอังกฤษ สลับได้ระหว่างประชุม (แพทย์เป็นผู้ควบคุม)

ก: AI สร้างผลลัพธ์ผิดพลาด > ตอบ: แพทย์สามารถ “แก้ไข” หรือ “ปฏิเสธ” ผลลัพธ์ AI ได้ทุกครั้ง (Man-in-the-Loop) — AI ไม่ส่งผลลัพธ์ให้ผู้ป่วยโดยตรง

ก: นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ไหม > ตอบ: ได้ เข้าหน้า “นโยบายชีวิต” → กดปุ่ม “เพิกถอน” → เอกสารจะไม่มีผลบังคับทันที

ข้ามโดยออกแบบเมื่อ endpoint ไม่พร้อมในสภาพแวดล้อมทดสอบ